

Detecção de assinaturas cinemáticas compatíveis com
arrasto de âncora sobre cabos submarinos árticos por
fusão SAR–AIS

Corredores de risco condicionados por batimetria, degradação por clutter
de gelo e os limites da inferência sob taxa base extrema

Henrique

2026

Sumário

Resumo	5
Abstract	7
Lista de siglas e abreviaturas	9
Lista de símbolos	11
1 Introdução	13
1.1 Por que radar de abertura sintética	13
1.2 Cabos submarinos como infraestrutura crítica	14
1.3 Satélite não substitui cabo	15
1.4 O problema	16
1.5 O ponto de partida metodológico	17
1.6 Pergunta de pesquisa	17
1.7 Objetivos	18
1.8 Delimitação: o que este trabalho não faz	18
1.9 Contribuições	19
1.10 Organização do texto	20
2 Fundamentação teórica e trabalhos relacionados	22
2.1 SAR marítimo	22
2.1.1 Formação da imagem	22
2.1.2 Retroespalhamento da superfície do mar	23
2.1.3 A assinatura de uma embarcação	23
2.1.4 O Sentinel-1	24
2.2 Detecção de embarcações em imagens SAR	26
2.2.1 O detector CFAR	26
2.2.2 As premissas — e onde elas quebram	26
2.2.3 Abordagens por aprendizado profundo	27
2.3 Sistema de identificação automática (AIS)	27
2.3.1 Natureza e obrigatoriedade	27
2.3.2 Recepção terrestre e satelital	28
2.3.3 As três formas de ausência	29
2.4 Fusão SAR–AIS e detecção de anomalias	29
2.4.1 O casamento e seu precedente	29
2.4.2 Detecção de anomalias em tráfego marítimo	30
2.5 Danos a cabos submarinos	30

2.6	Sensoriamento remoto de gelo marinho	31
2.6.1	Retroespalhamento	31
2.6.2	Produtos de concentração e o problema de escala	32
2.7	Lacuna identificada	32
3	Dados	34
3.1	Estratégia de dois domínios	34
3.1.1	Recorte de calibração	35
3.1.2	Recorte alvo	35
3.2	Recorte temporal	36
3.3	Fontes	37
3.3.1	Sentinel-1	38
3.3.2	AIS	38
3.3.3	Batimetria	39
3.3.4	Traçados de cabo	40
3.3.5	Gelo marinho	40
3.3.6	Reanálise atmosférica	41
3.3.7	Registros de falha e reparo	41
3.4	Verificação de viabilidade	41
3.5	Pré-processamento	42
3.6	Orçamento de incerteza posicional	43
3.7	Organização e reprodutibilidade	44
4	Método	45
4.1	Visão geral	45
4.2	Deteção de alvos	46
4.3	Correspondência SAR–AIS	47
4.3.1	Propagação das trajetórias	47
4.3.2	Correção do deslocamento em azimuth	47
4.3.3	Associação	48
4.4	Corredor de risco condicionado por batimetria	48
4.4.1	O problema com o <i>buffer</i> fixo	48
4.4.2	Formulação	49
4.4.3	Componente de profundidade	49
4.4.4	Componente de tipo de fundo	51
4.4.5	Componente de traçado e a largura do corredor	51
4.4.6	Redução do espaço de busca	52
4.5	Análise cinemática de trajetória	53
4.6	Pontuação e classificação	53
4.6.1	Por que não um rótulo	53
4.6.2	Razão de verossimilhança	54
4.6.3	Estimação e calibração	55
4.6.4	Saída	55
5	Caracterização de desempenho sob clutter de gelo	56
5.1	O problema	56
5.1.1	Duas falhas distintas, frequentemente confundidas	56
5.1.2	O acoplamento com o Capítulo 6	57
5.1.3	A zona marginal como pior caso	57

5.2	Desenho experimental	58
5.2.1	O problema do rótulo negativo	58
5.2.2	Estratificação	58
5.2.3	Verdade positiva parcial	59
5.3	Métricas	60
5.3.1	Densidade de falso alarme	60
5.3.2	Curva de degradação e taxa de troca	60
5.3.3	Curvas de precisão–revocação por estrato	61
5.4	Mitigações avaliadas	61
5.5	Declaração operacional	62
5.6	Ameaças à validade	62
6	Revisita orbital e duração do evento	64
6.1	Formulação	64
6.2	A sequência de passagens não é um processo de Poisson	65
6.3	Probabilidade de captura	66
6.3.1	O caso homogêneo e por que ele engana	66
6.4	Distribuição da duração do evento	67
6.5	Dois regimes de observação	67
6.5.1	Alvo cooperativo	68
6.5.2	Alvo não cooperativo	68
6.5.3	O que isso implica para o trabalho	69
6.6	Modelo completo e estudo de sensibilidade	69
6.7	O teto e o que ele implica	70
6.8	Ameaças à validade	70
7	Falsos positivos: taxa base, confundidores e custo assimétrico	72
7.1	Unidade de análise	72
7.2	A aritmética da taxa base	73
7.2.1	Os dois termos	73
7.2.2	O cálculo	73
7.3	O peso de evidência exigido	74
7.4	Confundidores	75
7.4.1	Pesca de arrasto	75
7.4.2	Falha mecânica do sistema de retenção da âncora	76
7.4.3	Demais confundidores	76
7.4.4	O padrão	77
7.5	Onde as contribuições 1 e 2 entram na aritmética	77
7.6	Custo assimétrico	78
7.6.1	A matriz	78
7.6.2	Uso	79
7.7	Protocolo de avaliação	79
7.8	O problema de olhar em muitos lugares	80
7.9	Consequência para o que o trabalho pode afirmar	80
8	O problema dos rótulos e a estratégia de validação	82
8.1	A ausência de <i>ground truth</i>	82
8.2	Quatro fontes de rótulo	83
8.2.1	Negativos abundantes	83

8.2.2	Positivos sintéticos	83
8.2.3	Rótulos-proxy	84
8.2.4	Os eventos reais	84
8.3	O caso <i>Vezhen</i> como negativo rotulado	85
8.4	Protocolo de validação	85
8.4.1	Divisão de tarefas	85
8.4.2	<i>Leave-one-event-out</i>	86
8.4.3	Pré-registro do plano de análise	87
8.5	O que não pode ser validado	87
8.6	Enquadramento	88
9	Resultados	89
9.1	Verificação de viabilidade	89
9.2	Caracterização do corredor de risco	90
9.3	Desempenho do detector por estrato	91
9.4	Probabilidade de detecção	91
9.5	Precisão calculada e custo esperado	92
9.6	Estudos de caso	93
9.7	Ablação	93
9.8	Transferência entre domínios	94
9.9	Síntese	94
10	Discussão	95
10.1	Detecção não é autoridade	95
10.2	A lacuna de persecução, demonstrada empiricamente	96
10.3	Um segundo achado dos mesmos autos	97
10.4	Reposicionamento: de sistema de defesa a instrumento de atribuição	98
10.5	Implicações operacionais	99
10.6	Limitações	99
10.7	Considerações éticas e de uso duplo	100
11	Conclusão e trabalhos futuros	102
11.1	Retomada da pergunta	102
11.2	Contribuições	103
11.3	O que ficou de fora	104
11.4	Trabalhos futuros	104
11.5	Observação final	106
	Referências	107

Resumo

A retração do gelo marinho tornou viáveis os primeiros sistemas de cabo submarino transárticos e, simultaneamente, ampliou o tráfego mercante sobre os mesmos corredores rasos em que esses cabos são mais vulneráveis. Desde 2023, uma sequência de rompimentos no Mar Báltico deslocou a discussão sobre danos a cabos do domínio da segurança da navegação para o da segurança do Estado, sem que se tenha estabelecido o que a observação remota permite de fato afirmar sobre cada episódio. Esta dissertação investiga em que medida a fusão entre detecção por radar de abertura sintética (SAR) e rastreamento cooperativo por AIS, construída exclusivamente sobre dados de acesso público, permite identificar assinaturas cinemáticas compatíveis com arrasto de âncora sobre cabos submarinos árticos — e, sobretudo, quais limites de desempenho esse problema impõe.

O método proposto combina detecção CFAR sobre produtos Sentinel-1, casamento SAR–AIS com correção explícita do deslocamento em azimute de alvos móveis, restrição espacial por um campo de risco e caracterização cinemática das trajetórias resultantes, com saída na forma de uma razão de verossimilhança calibrada em vez de um rótulo binário. A avaliação adota um desenho de dois domínios — o Báltico como domínio de calibração, onde estão os eventos documentados, e o Ártico como domínio alvo, onde a pergunta se coloca e não há rótulos —, de modo que a diferença de desempenho entre eles é o resultado, e não um efeito colateral.

São três as contribuições originais. A primeira substitui o *buffer* de distância fixa em torno do traçado, usual na literatura, por um corredor de risco condicionado por batimetria, tipo de fundo e incerteza do traçado, cuja componente de profundidade é derivada de primeiros princípios a partir da distribuição de comprimento de amarra da frota que efetivamente transita no corredor, e não postulada por limiar. A segunda caracteriza quantitativamente a degradação do detector sob clutter de gelo, separando dois mecanismos que a literatura

trata como um só — falso alarme por feições de gelo, que custa precisão, e detecção perdida sobre fundo brilhante, que custa revocação — sob um desenho experimental que resolve o problema do rótulo negativo por células de controle. A terceira modela a probabilidade de detecção como função conjunta da sequência determinística de passagens e da duração do evento, estabelecendo um teto de revocação anterior a qualquer escolha de algoritmo; dela decorre que intervalos heterogêneos entre passagens produzem captura estritamente menor que intervalos regulares de mesma média, de modo que citar revisita média superestima a cobertura, e o erro cresce com a latitude. Atravessa as três uma exigência metodológica: a avaliação sob a prevalência real do fenômeno, que é da ordem de um evento em dez mil a cem mil trânsitos, com a precisão calculada a partir de revocação e densidade de falso alarme, e não medida.

A conclusão é uma redução deliberada de pretensão. O sistema não detecta sabotagem: detecta assinatura cinemática compatível com arrasto de âncora, condição necessária e largamente insuficiente para caracterizar ato deliberado. Sob a taxa base estabelecida, um alerta isolado é quase certamente falso; existe ainda um teto de precisão independente de sensor, fixado pela fração de eventos cuja causa é falha mecânica de retenção da âncora, que produz assinatura idêntica — e não apenas semelhante — à do arrasto deliberado, como demonstram dois dos casos mais visíveis do período, qualificados como acidentais por autoridades de jurisdições distintas. Sob a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, detectar tampouco confere ao Estado costeiro autoridade para agir na zona econômica exclusiva. As três vias — revisita, taxa base e regime jurídico — convergem independentemente no mesmo ponto: a fusão SAR–AIS permite produzir evidência de atribuição com força mensurável, e não permite detecção confiável de eventos isolados. A aplicação natural do sistema é, portanto, retrospectiva e dirigida.

Palavras-chave: radar de abertura sintética; fusão SAR–AIS; cabos submarinos; Ártico; arrasto de âncora; gelo marinho; razão de verossimilhança; taxa base; atribuição.

Abstract

Retreating sea ice has made the first trans-Arctic submarine cable systems viable while simultaneously increasing merchant traffic over the same shallow corridors in which those cables are most exposed. Since 2023, a sequence of cable breaks in the Baltic Sea has shifted the discussion of cable damage from navigational safety to state security, without establishing what remote observation can actually assert about any individual episode. This dissertation investigates the extent to which the fusion of synthetic aperture radar (SAR) detection with cooperative AIS tracking, built exclusively on publicly available data, allows the identification of kinematic signatures consistent with anchor dragging over Arctic submarine cables — and, above all, what performance limits the problem imposes.

The proposed method combines CFAR detection over Sentinel-1 products, SAR–AIS matching with explicit correction of the azimuth displacement of moving targets, spatial restriction by a risk field, and kinematic characterisation of the resulting tracks, with the output expressed as a calibrated likelihood ratio rather than a binary label. Evaluation follows a two-domain design — the Baltic as the calibration domain, where the documented events are, and the Arctic as the target domain, where the question arises and no labels exist — so that the performance gap between them is the result, not a side effect.

Three original contributions are offered. The first replaces the fixed-distance buffer around the cable route, standard in the literature, with a risk corridor conditioned on bathymetry, seabed type and route uncertainty, whose depth component is derived from first principles from the anchor-chain length distribution of the fleet actually transiting the corridor, rather than postulated as a threshold. The second quantitatively characterises detector degradation under sea-ice clutter, separating two mechanisms that the literature treats as one — false alarms from ice features, which costs precision, and missed detections against

a bright background, which costs recall — under an experimental design that solves the negative-label problem through control cells. The third models detection probability as a joint function of the deterministic pass sequence and event duration, establishing a recall ceiling that precedes any choice of algorithm; from it follows that heterogeneous inter-pass intervals yield strictly lower capture probability than regular intervals of the same mean, so that quoting mean revisit overstates coverage, with the error growing with latitude. A methodological requirement runs through all three: evaluation under the true prevalence of the phenomenon, on the order of one event per ten to one hundred thousand transits, with precision computed from recall and false-alarm density rather than measured.

The conclusion is a deliberate reduction in claim. The system does not detect sabotage: it detects a kinematic signature consistent with anchor dragging, a necessary and largely insufficient condition for establishing deliberate action. Under the established base rate, an isolated alert is almost certainly false; there is furthermore a sensor-independent precision ceiling, set by the fraction of events caused by mechanical failure of the anchor retention system, which produces a signature identical to — not merely resembling — that of deliberate dragging, as two of the most visible cases of the period demonstrate, both ruled accidental by authorities in different jurisdictions. Under the United Nations Convention on the Law of the Sea, detection likewise confers no coastal-state authority to act in the exclusive economic zone. The three lines of argument — revisit, base rate and legal regime — converge independently on the same point: SAR–AIS fusion allows the production of attribution evidence of measurable strength, and does not allow reliable detection of isolated events. The natural application of the system is therefore retrospective and targeted.

Keywords: synthetic aperture radar; SAR–AIS fusion; submarine cables; Arctic; anchor dragging; sea ice; likelihood ratio; base rate; attribution.

Lista de siglas e abreviaturas

Sigla	Significado
AIS	<i>Automatic Identification System</i> — sistema de identificação automática
AMSR2	<i>Advanced Microwave Scanning Radiometer 2</i>
ASI	<i>ARTIST Sea Ice</i> — algoritmo de concentração de gelo
CA-CFAR	<i>Cell-Averaging CFAR</i> — CFAR por média de células
CDS	<i>Climate Data Store</i>
CDSE	<i>Copernicus Data Space Ecosystem</i>
CFAR	<i>Constant False Alarm Rate</i> — taxa de falso alarme constante
EMODnet	<i>European Marine Observation and Data Network</i>
ERA5	Reanálise atmosférica global de quinta geração do ECMWF
EW	<i>Extra Wide swath</i> — modo de aquisição de faixa extralarga
GEBCO	<i>General Bathymetric Chart of the Oceans</i>
GRD	<i>Ground Range Detected</i> — produto SAR em alcance projetado
IBCAO	<i>International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean</i>
ICPC	<i>International Cable Protection Committee</i>
IW	<i>Interferometric Wide swath</i> — modo de aquisição de faixa larga
KIS-ORCA	<i>Kingfisher Information Service — Offshore Renewable and Cable Awareness</i>
OS-CFAR	<i>Order-Statistic CFAR</i> — CFAR por estatística de ordem
OSI SAF	<i>Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility</i>
ROC	<i>Receiver Operating Characteristic</i>
SAR	<i>Synthetic Aperture Radar</i> — radar de abertura sintética
SOLAS	<i>Safety of Life at Sea</i> — Convenção internacional para a salvaguarda da vida humana no mar

Sigla	Significado
UNCLOS	<i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i> — Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar
VHF	<i>Very High Frequency</i>
VPP	Valor preditivo positivo
ZEE	Zona econômica exclusiva

Lista de símbolos

Símbolo	Significado	Introduzido em
$R(\mathbf{x})$	Campo escalar de risco sobre a superfície do mar	§4.4
w_{prof}	Componente de profundidade do campo de risco	§4.4
w_{fundo}	Componente de tipo de fundo do campo de risco	§4.4
$w_{\text{traç}}$	Componente de traçado do campo de risco	§4.4
L	Comprimento de amarra disponível na embarcação	§4.4
s	Relação de amarra (razão entre amarra lançada e profundidade)	§4.4
d_{max}	Profundidade máxima em que a embarcação produz arrasto efetivo	§4.4
$\sigma_{\text{traç}}$	Desvio-padrão da incerteza transversal do traçado publicado	§4.4
a	Meia-largura da faixa varrida por uma âncora em arrasto	§4.4
A_{ef}	Área efetiva do corredor, $\int R(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$	§4.4
ρ	Razão de redução do espaço de busca frente ao <i>buffer</i> convencional	§4.4
Δ_{az}	Deslocamento em azimuth de alvo móvel	§4.3
v_r	Velocidade radial do alvo na linha de visada	§4.3
P_{fa}	Probabilidade de falso alarme por pixel do detector CFAR	§4.2
λ_{fa}	Densidade de falso alarme por unidade de área, por estrato	§5.3
$\tau(c)$	Taxa de troca entre revocação e concentração de gelo	§5.3
c, w, m	Estratos de concentração de gelo, vento e configuração de aquisição	§5.2

Símbolo	Significado	Introduzido em
c^*, w^*	Limiares da declaração operacional de informatividade	§5.5
D	Duração do evento de arrasto	§6.1
T_0	Instante de início do evento	§6.1
$\{g_k\}$	Intervalos entre passagens consecutivas sobre o corredor	§6.3
$P_{\text{capt}}(D)$	Probabilidade de captura do evento por ao menos uma passagem	§6.3
$P_{\geq 2}(D)$	Probabilidade de captura por duas ou mais passagens	§6.5
P_{det}	Probabilidade de detecção, incluindo classificação	§6.1
π	Prevalência do fenômeno por trânsito	§7.2
$\Lambda(\mathbf{o})$	Razão de verossimilhança entre as hipóteses de arrasto e de rotina	§4.6
$\mathbf{o}$	Vetor de observações e descritores de uma trajetória	§4.6
Se, Es	Sensibilidade e especificidade	§7.2

Capítulo 1

Introdução

1.1 Por que radar de abertura sintética

Acima do Círculo Polar Ártico, o Sol não nasce durante semanas ou meses a cada inverno — em latitudes próximas a 78° N, a noite polar dura cerca de quatro meses ininterruptos. Quando o Sol retorna, encontra uma região onde a cobertura de nuvem baixa e a névoa marinha são persistentes durante boa parte do verão, sobretudo sobre a zona marginal de gelo, onde o contraste térmico entre água aberta e superfície congelada alimenta nebulosidade quase permanente. O resultado é que qualquer sistema de observação da superfície do mar que dependa de luz solar refletida — imageamento óptico e multiespectral, incluindo os sensores de alta resolução hoje disponíveis comercialmente — permanece cego ao longo de uma fração substancial do ano, e cego precisamente durante o período de menor tráfego observado e maior dificuldade de resposta.

O radar de abertura sintética (*Synthetic Aperture Radar*, SAR) não compartilha nenhuma dessas dependências. Por ser um sensor ativo operando em micro-ondas, ele ilumina o alvo com energia própria e opera com igual desempenho em noite polar plena; nos comprimentos de onda usados em sensoriamento marítimo — banda C, em torno de 5,4 GHz, no caso do Sentinel-1 (Torres et al., 2012) — a atenuação atmosférica por nuvem e por precipitação não convectiva é pequena o suficiente para ser desprezável na maior parte das aquisições. SAR é, portanto, o único imageamento com disponibilidade efetivamente contínua sobre o Ártico. Essa não é uma preferência metodológica entre alternativas comparáveis, nem uma escolha justificada por custo ou conveniência de acesso:

é a única modalidade de observação por imagem que funciona o ano inteiro na região de interesse. Todo o restante deste trabalho decorre dessa restrição — inclusive suas limitações mais severas, porque adotar SAR significa também herdar sua estatística de clutter, sua sensibilidade a estado de mar e, sobretudo, sua cadência de revisita.

1.2 Cabos submarinos como infraestrutura crítica

Aproximadamente toda a comunicação intercontinental de dados trafega por cabos submarinos de fibra óptica. Trata-se de uma infraestrutura simultaneamente essencial e fisicamente frágil: o cabo típico em águas profundas tem diâmetro comparável ao de uma mangueira de jardim e repousa diretamente sobre o fundo, sem qualquer proteção além do próprio isolamento; apenas em trechos rasos, onde o risco de interação com atividade humana é reconhecidamente maior, ele é enterrado ou revestido com armadura metálica (Carter et al., 2009).

O Ártico deixou de ser periférico nessa geografia. A retração progressiva do gelo marinho tornou economicamente viáveis rotas de cabo transárticas que encurtam substancialmente a latência entre Europa e Ásia em relação às rotas convencionais, e dois sistemas de grande porte estão em implantação: o *Polar Express*, ao longo da costa ártica russa, com cerca de 12 650 km e capacidade projetada da ordem de dezenas a uma centena de terabits por segundo, com segmentos entrando em serviço a partir de 2026; e o *Far North Fiber*, de aproximadamente 17 000 km, ligando Japão e Europa pela passagem noroeste com aterragens no Alasca, no Ártico canadense, na Groenlândia, na Noruega, na Finlândia e na Irlanda (Submarine Networks, [S.d.], [S.d.]).

A mesma retração ampliou a navegabilidade das rotas marítimas do Nordeste e do Noroeste, com aumento correspondente do tráfego mercante. As duas tendências convergem geograficamente: o mesmo afinamento de gelo que viabiliza o cabo viabiliza o navio que pode danificá-lo, e ambos se concentram nos mesmos corredores rasos e estreitos, junto às aproximações costeiras. O ativo a proteger, portanto, está sendo instalado agora, e no mesmo espaço em que a ameaça cresce.

1.3 Satélite não substitui cabo

Uma objeção natural ao problema assim formulado é que a conectividade por satélite em órbita baixa teria tornado os cabos menos críticos — e o Ártico seria, à primeira vista, o caso em que essa substituição mais faria sentido, dada a dificuldade e o custo de instalar e reparar cabos na região. A objeção merece resposta explícita, porque, se procedesse, esvaziaria a motivação do trabalho.

Ela procede em parte, e é importante reconhecer onde. Para conectividade *local* em alta latitude, as constelações em órbita baixa representam uma mudança qualitativa: comunidades e embarcações árticas que dependiam de enlaces geoestacionários com latência acima de meio segundo passaram a dispor de latências de algumas dezenas de milissegundos. A cobertura polar, inicialmente limitada, foi estendida por planos orbitais de alta inclinação e por malhas de enlaces ópticos entre satélites, que dispensam estações terrestres em território remoto — exatamente a limitação que tornava a alta latitude difícil de servir (SpaceX, 2025).

Ela não procede, contudo, para o tráfego que motiva este trabalho, e a diferença é de ordens de grandeza:

	Cabos submarinos	Constelações em órbita baixa
Participação no tráfego intercontinental	95 % a 99 %	resíduo
Sistemas em serviço	~570, mais de 1 milhão de km	poucas constelações
Capacidade agregada	milhares de Tbit/s	dezenas de Tbit/s

A comparação mais expressiva é pontual: a capacidade reivindicada para a maior constelação em órbita baixa em operação é da ordem de algumas dezenas de terabits por segundo — comparável à de **um único par de fibras** de um cabo transatlântico moderno (Subsea Cables, [S.d.]; TeleGeography, [S.d.]). Projeções de crescimento apontam para valores substancialmente maiores ao longo desta década, mas projeções não são capacidade instalada, e a distância a cobrir permanece de duas a três ordens de grandeza.

Há ainda um argumento que, em um trabalho sobre segurança de infraestrutura, pesa mais que a capacidade. Substituir um cabo por uma constelação não elimina a dependência: transfere-a de um ativo físico sob jurisdição costeira compartilhada para um serviço único, operado por um ator privado estrangeiro, cuja disponibilidade depende de decisões comerciais e políticas alheias ao Estado servido. Do ponto de vista de resiliência, isso é uma troca de vulnerabilidade, não uma redução — e episódios recentes de suspensão seletiva de serviço em zonas de conflito ilustram a natureza do risco.

A conclusão é que satélite e cabo são complementares e não substitutos: o primeiro resolve o acesso na ponta e a redundância de emergência; o segundo carrega o volume. O crescimento da conectividade em órbita baixa **não** reduz a criticidade dos cabos árticos que estão sendo instalados — e, ao viabilizar mais atividade econômica e mais tráfego na região, contribui indiretamente para aumentar a exposição.

1.4 O problema

Danos a cabos submarinos são eventos rotineiros. Estima-se que ocorram entre uma e duas centenas de falhas por ano em escala global, e a distribuição de causas é bem estabelecida: atividade humana responde pela ampla maioria, com pesca de arrasto e ancoragem dividindo a maior parte dos casos atribuíveis (International Cable Protection Committee, 2022). Praticamente todos esses eventos são acidentais e ocorrem em águas rasas, onde a âncora e a rede alcançam o fundo.

O que mudou desde 2023 não foi a frequência, mas a interpretação. Uma sequência de rompimentos no Mar Báltico — o gasoduto e cabo de telecomunicações Balticconnector em outubro de 2023, cabos ligando Finlândia, Alemanha, Suécia e Lituânia em novembro de 2024, e o Estlink 2 em dezembro do mesmo ano — apresentou um padrão recorrente: em cada caso, uma embarcação de bandeira estrangeira havia transitado sobre o traçado do cabo em velocidade reduzida, e em vários deles a âncora foi posteriormente encontrada ausente ou o rastro de arrasto ficou visível no fundo por dezenas de quilômetros. A explicação acidental permaneceu formalmente possível em todos os casos; a acumulação estatística, no entanto, deslocou a discussão do domínio da segurança da navegação para o da segurança do Estado.

Essa reinterpretação expôs uma assimetria incômoda. Causar o dano é trivial e barato: exige apenas um navio comum, uma âncora e algumas horas de navegação lenta sobre um traçado que é, em larga medida, informação pública. Estabelecer o que ocorreu, depois do fato, é caro, lento e frequentemente inconclusivo — e essa dificuldade é ainda maior no Ártico, onde a densidade de sensores é baixa, as distâncias de resposta são grandes e as janelas de observação são, como visto, sazonalmente restritas.

1.5 O ponto de partida metodológico

A ferramenta natural para atacar esse problema é a fusão entre detecção por SAR e rastreamento cooperativo por AIS (*Automatic Identification System*). A lógica é direta: detectam-se alvos na imagem SAR; tenta-se associar cada alvo detectado a uma posição AIS reportada no instante da aquisição; o que não encontra correspondência é candidato a *dark vessel* — embarcação presente na cena mas ausente do rastreamento público.

O precedente metodológico direto é o trabalho de Paolo et al. (2024), que aplicou esse casamento em escala global sobre o acervo Sentinel-1 e demonstrou que uma parcela substancial da atividade industrial no mar — cerca de três quartos das embarcações de pesca industrial detectadas — não aparece nos sistemas públicos de rastreamento. O trabalho estabelece tanto a viabilidade quanto a arquitetura de referência do casamento SAR–AIS, e é adotado aqui como linha de base.

Ele não resolve, porém, o problema desta dissertação. Sua escala é global e seu domínio é predominantemente de mar aberto e de baixa latitude, onde a estatística de clutter é bem-comportada e a cobertura AIS é densa. O problema aqui é o oposto em quase todos os eixos: um corredor geográfico estreito, definido pelo traçado de um cabo; um alvo que não se distingue por estar ausente do AIS, mas por *como se move*; e um ambiente onde gelo marinho degrada o detector de maneira sistemática. A transposição não é direta, e é no que ela exige que reside a contribuição deste trabalho.

1.6 Pergunta de pesquisa

Em que medida a fusão entre detecção SAR e rastreamento AIS, a partir exclusivamente de dados públicos, permite identificar assinaturas cinemáticas compatíveis com arrasto

de âncora sobre cabos submarinos árticos — e quais limites de desempenho são impostos pelo clutter de gelo, pela cadência de revisita orbital e pela taxa base do fenômeno?

1.7 Objetivos

Objetivo geral. Caracterizar a viabilidade e, sobretudo, os limites de um sistema de detecção de assinaturas cinemáticas compatíveis com arrasto de âncora sobre cabos submarinos no Ártico, construído inteiramente sobre dados de acesso público.

Objetivos específicos.

1. Definir e avaliar um corredor de risco condicionado por batimetria, tipo de fundo e viabilidade cinemática, em substituição ao *buffer* de distância fixa usualmente empregado, quantificando a redução do espaço de busca resultante.
2. Quantificar a degradação do detector SAR em função da concentração e do tipo de gelo marinho, estabelecendo o limiar operacional acima do qual a detecção deixa de ser informativa.
3. Modelar a probabilidade de detecção como função conjunta da revisita efetiva e da duração do evento, estabelecendo um teto de desempenho independente de algoritmo.
4. Quantificar explicitamente o valor preditivo positivo do sistema sob a taxa base real do fenômeno, e avaliar o desempenho por precisão–revocação e custo ponderado.

1.8 Delimitação: o que este trabalho não faz

Esta seção precede deliberadamente a apresentação das contribuições, porque a utilidade do que se segue depende de que seus limites estejam fixados de antemão.

Este trabalho não detecta sabotagem. Ele detecta assinatura cinemática compatível com arrasto de âncora — um padrão de movimento, sobre uma região específica, em condições que tornariam o dano fisicamente possível. Essa assinatura é condição necessária e largamente insuficiente para caracterizar um ato deliberado. Um arrastreiro em operação normal, um navio reduzindo velocidade por mau tempo, uma embarcação desviando de gelo e uma operação de manutenção do próprio cabo produzem assinaturas semelhantes, e são todos incomparavelmente mais frequentes.

Este trabalho não estabelece intenção. A distinção entre acidente e ato deliberado depende de evidência que nenhum sensor remoto fornece: estado da âncora, registros de máquinas, comunicações, histórico de comando. O sistema aqui proposto pode, no máximo, indicar onde essa evidência deve ser procurada.

Este trabalho não produz base para interdição. Como se argumenta no Capítulo 10, o regime jurídico aplicável a dano a cabo submarino em zona econômica exclusiva por embarcação de bandeira estrangeira atribui a persecução, em larga medida, ao Estado de bandeira (Organização das Nações Unidas, 1982). Detecção não confere autoridade. A contribuição do sistema é de instrumento de atribuição, não de defesa.

Enunciar essas restrições explicitamente não enfraquece o trabalho. A literatura de vigi-lância marítima tem alguma tendência a apresentar detectores de anomalia como se fossem detectores de intenção, e é essa lacuna entre o que se mede e o que se afirma que costuma comprometer a credibilidade da área junto a quem precisaria usar seus resultados.

1.9 Contribuições

Delimitado o escopo, três contribuições originais se destacam:

Corredor de risco condicionado por batimetria. A literatura de proteção de cabos define quase universalmente a zona de interesse como um *buffer* de distância fixa em torno do traçado. Isso é geometricamente conveniente e fisicamente incorreto: só existe risco de arrasto de âncora onde a profundidade permite que a âncora alcance o fundo com amarra suficiente para engatar. Definir o corredor como função de profundidade, tipo de fundo e cinemática necessária para causar dano reduz o espaço de busca em ordens de grandeza — e é essa redução, mais do que qualquer refinamento do classificador, que produz o ganho de precisão. Batimetria pública (GEBCO Bathymetric Compilation Group, 2024) e traçados aproximados (KIS-ORCA, [S.d.]; TeleGeography, [S.d.]) são suficientes para construí-lo, desde que a incerteza posicional do traçado seja propagada para a largura do corredor.

Caracterização da degradação por clutter de gelo. Detectores CFAR (*Constant False Alarm Rate*) foram concebidos sob premissas estatísticas de clutter de mar aberto (Gao et al., 2009; Rohling, 1983). Blocos de gelo, cristas de compressão e gelo deformado

produzem retroespalhamento intenso e pontual, indistinguível de casco metálico para o detector, e o problema é máximo justamente na zona marginal de gelo — heterogênea, dinâmica e trafegada. Caracterizar essa degradação como função da concentração e do tipo de gelo é uma contribuição técnica concreta e incontornável para qualquer aplicação ártica.

Lacuna entre revisita e duração do evento. Uma embarcação arrastando âncora a 5–7 nós percorre dezenas de quilômetros em poucas horas. Quando a revisita SAR é da mesma ordem de grandeza que a duração do evento, a detecção torna-se intrinsecamente probabilística — não por deficiência do algoritmo, mas por propriedade do sistema de observação. Modelar a probabilidade de detecção como função conjunta da revisita efetiva e da duração do evento estabelece um teto de desempenho que nenhum classificador pode ultrapassar, e constitui resultado autônomo.

A essas três soma-se uma contribuição de natureza distinta, que atravessa o trabalho inteiro: a análise explícita de taxa base. Contra milhares de trânsitos anuais no corredor, há um punhado de eventos confirmados em toda a história registrada. Sob prevalência dessa ordem, mesmo uma especificidade de 99 % produz um conjunto de positivos esmagadoramente falso. Esse cálculo é frequentemente mencionado de passagem na literatura de detecção de anomalias marítimas e quase nunca executado; aqui ele é conduzido explicitamente e determina o protocolo de avaliação — precisão–revocação e custo ponderado, com exclusão justificada de acurácia e ROC-AUC, ambas enganosas sob desbalanceamento extremo (Saito; Rehmsmeier, 2015).

1.10 Organização do texto

O Capítulo 2 revisa os fundamentos de SAR marítimo, detecção CFAR, AIS e fusão SAR–AIS, além da literatura sobre danos a cabos e sensoriamento em gelo, identificando ao final a lacuna que o trabalho ocupa. O Capítulo 3 descreve as fontes de dados, todas públicas, e o recorte espaço-temporal adotado. O Capítulo 4 apresenta o método, incluindo a formulação do corredor de risco condicionado por batimetria. Os Capítulos 5 e 6 desenvolvem, respectivamente, a caracterização do desempenho sob clutter de gelo e o modelo de probabilidade de detecção em função da revisita. O Capítulo 7 conduz a análise de falsos positivos e fixa o protocolo de avaliação. O Capítulo 8 trata da ausência de *ground truth*

e da estratégia de validação adotada. O Capítulo 9 reúne os resultados e o Capítulo 10 os discute, com atenção particular ao regime jurídico aplicável e ao reposicionamento da contribuição de sistema de defesa para instrumento de atribuição. O Capítulo 11 conclui e aponta desdobramentos.

Capítulo 2

Fundamentação teórica e trabalhos relacionados

Este capítulo reúne os fundamentos necessários para sustentar o método do Capítulo 4 e, sobretudo, para justificar os limites investigados nos Capítulos 5 a 7. A ordem de exposição segue a cadeia física do problema: como o radar enxerga o mar, como um alvo é extraído dessa observação, o que o rastreamento cooperativo acrescenta e onde ele falha, como a fusão entre os dois foi explorada até aqui, o que se sabe sobre danos a cabos e, por fim, o que o gelo marinho faz com todas essas premissas. A seção final identifica a lacuna que o trabalho ocupa.

2.1 SAR marítimo

2.1.1 Formação da imagem

O radar de abertura sintética obtém resolução em azimuth muito superior à permitida pela abertura física da antena sintetizando, por processamento coerente, uma antena de comprimento equivalente ao trecho de órbita percorrido enquanto o alvo permanece iluminado. A resolução em alcance decorre da largura de banda do pulso transmitido, e a resolução em azimuth torna-se, no limite teórico, independente da distância — propriedade que viabiliza o imageamento de alta resolução a partir de órbita (Oliver; Quegan, 2004).

Duas consequências desse princípio importam diretamente a este trabalho e serão reto-

madras adiante: a imagem é uma medida coerente, e portanto afetada por *speckle*, o que condiciona toda a estatística de detecção discutida na seção seguinte; e a compressão em azimute pressupõe que o alvo esteja estacionário durante o intervalo de síntese, premissa que embarcações em movimento violam.

2.1.2 Retroespalhamento da superfície do mar

Em ângulos de incidência moderados — a faixa usual dos sensores orbitais — o retroespalhamento da superfície do mar é dominado por ressonância de Bragg com ondas capilares e de gravidade curtas, de comprimento comparável ao do comprimento de onda do radar projetado na superfície. Para a banda C, com comprimento de onda em torno de 5,5 cm, isso corresponde a ondulações de escala centimétrica, geradas e mantidas pelo vento local.

A implicação prática é que **o mar só é visível ao radar porque há vento**. Em condições de calmaria, a superfície aproxima-se de um refletor especular, o retroespalhamento cai e a cena escurece; com vento forte, a rugosidade aumenta e o sinal de fundo sobe. Nenhum dos dois extremos é benigno para detecção de embarcações: no primeiro, a superfície escura eleva o contraste com o alvo, mas áreas de baixo retroespalhamento por outras causas — manchas de óleo, estabilização por gelo novo, sombras de vento a sotavento de costa — passam a mimetizar a assinatura de água calma e complicam a segmentação; no segundo, o clutter sobe e alvos pequenos desaparecem sob ele. A dependência do desempenho em relação ao estado de mar é, portanto, não monotônica, e é uma das razões pelas quais a avaliação do Capítulo 5 precisa ser estratificada também por vento, e não apenas por concentração de gelo.

2.1.3 A assinatura de uma embarcação

Uma embarcação metálica produz retroespalhamento intenso por dois mecanismos principais: reflexão em estruturas de canto formadas entre superestrutura, convés e casco, e o diedro casco-superfície, que devolve energia na direção do sensor com alta eficiência. O resultado é um alvo tipicamente muito mais brilhante que o fundo, o que torna a detecção conceitualmente simples — e é justamente essa simplicidade aparente que torna o problema de falsos positivos tão severo quando o fundo deixa de se comportar como mar aberto.

Três fenômenos secundários merecem registro porque são explorados no método:

Deslocamento em azimute de alvos móveis. A componente radial da velocidade do alvo introduz uma rampa de fase adicional durante a síntese de abertura, e o processador a interpreta como deslocamento em azimute. O deslocamento é proporcional à razão entre o alcance oblíquo e a velocidade da plataforma, multiplicada pela velocidade radial do alvo. Para um sensor orbital típico, essa razão é da ordem de uma centena de segundos, de modo que velocidades radiais de poucos metros por segundo produzem deslocamentos de centenas de metros (Raney, 1971). Isso tem duas consequências opostas e igualmente relevantes: é uma fonte sistemática de erro no casamento com AIS, capaz de deslocar um alvo para fora da janela de associação; e é, ao mesmo tempo, uma **medida de velocidade radial obtida de uma única aquisição**.

Esteiras. A esteira de uma embarcação — os braços do padrão de Kelvin, a esteira turbulenta central e, quando presente, a esteira estreita em V — frequentemente aparece na imagem SAR e permite estimar rumo e, sob hipóteses, módulo de velocidade a partir de uma única cena (Eldhuset, 1996).

Ambiguidades e artefatos. A amostragem finita em azimute produz réplicas deslocadas de alvos brilhantes, e lóbulos laterais de alvos intensos podem ultrapassar o limiar de detecção. São fontes conhecidas de falso alarme e precisam de tratamento explícito no pipeline.

O ponto que se retira desta subseção, e que reaparece no Capítulo 6, é que uma única aquisição SAR não fornece apenas presença: fornece presença mais uma estimativa parcial de cinemática instantânea. Isso mitiga — sem eliminar — a limitação imposta pela revisita esparsa, porque não é estritamente necessário observar duas passagens para afirmar algo sobre movimento.

2.1.4 O Sentinel-1

A missão Sentinel-1, do programa Copernicus, opera em banda C com política de dados aberta, o que a torna a base natural de qualquer trabalho que se proponha reprodutível (Torres et al., 2012). Três características condicionam seu uso no Ártico.

A primeira é o **modo de aquisição**. Sobre a maior parte das áreas costeiras e continentais,

o modo predominante é o *Interferometric Wide swath* (IW), com faixa de aproximadamente 250 km e resolução da ordem de poucas dezenas de metros no produto GRD. Sobre regiões polares e áreas cobertas por gelo, no entanto, o modo usual é o *Extra Wide swath* (EW), que amplia a faixa para cerca de 400 km ao custo de uma resolução substancialmente mais grosseira. A troca é deliberada e faz sentido para monitoramento de gelo, mas é adversa para este trabalho: **exatamente na região de interesse, o sensor opera no modo de menor resolução**, elevando o tamanho mínimo de embarcação detectável. Verificar qual modo cobre efetivamente o corredor escolhido é, por isso, uma tarefa do Capítulo 3 e não um detalhe de implementação.

A segunda é a **polarização**. Sobre oceano, a combinação usual é VV com VH; sobre gelo, HH com HV. A razão entre co- e cross-polarização é informativa para separar superfície metálica de gelo deformado, e essa possibilidade é avaliada como mitigação no Capítulo 5 — mas depende de qual par polarimétrico foi efetivamente adquirido, o que novamente remete à política de aquisição.

A terceira é a **revisita**. O ciclo de repetição orbital nominal de cada satélite é de doze dias, e a constelação reduz esse valor por um fator igual ao número de satélites operacionais. Esse número, porém, descreve mal a situação em alta latitude: a convergência das órbitas quase polares faz com que faixas adjacentes se sobreponham cada vez mais à medida que a latitude cresce, de modo que a frequência efetiva de observação em regiões árticas é substancialmente maior que a nominal. Duas ressalvas se impõem. Primeiro, o ganho é geográfico e precisa ser calculado para o corredor específico, não assumido. Segundo, a composição da constelação variou ao longo do período de interesse — a perda de um satélite ao final de 2021 e a incorporação de um substituto ao final de 2024 alteraram a revisita disponível justamente durante os anos em que ocorreram os incidentes usados como casos de validação no Capítulo 8. Reconstruir a revisita *efetivamente disponível em cada data*, e não a nominal da missão, é requisito do modelo do Capítulo 6.

2.2 Detecção de embarcações em imagens SAR

2.2.1 O detector CFAR

A família de detectores CFAR (*Constant False Alarm Rate*) domina a detecção de alvos pontuais em SAR (Crisp, 2004). O princípio é local e adaptativo: para cada pixel sob teste, estima-se a estatística do clutter a partir de uma janela de referência que o circunda, separada por células de guarda destinadas a impedir que energia do próprio alvo contamine a estimativa; o limiar de decisão é então calculado de modo a manter constante a probabilidade de falso alarme sob a distribuição assumida para o fundo.

As variantes diferem na forma de estimar o fundo. O CA-CFAR usa a média das células de referência e é ótimo sob clutter homogêneo, mas degrada acentuadamente quando a janela contém alvos interferentes ou uma transição de textura. O OS-CFAR substitui a média por uma estatística de ordem, ganhando robustez a alvos múltiplos e a bordas ao custo de alguma perda de detecção em fundo homogêneo (Rohling, 1983). Variantes com censura automática buscam identificar e descartar amostras contaminadas antes de estimar o limiar (Gao et al., 2009).

2.2.2 As premissas — e onde elas quebram

A escolha da distribuição de clutter é o ponto sensível. Para SAR de intensidade sobre fundo homogêneo e muitas visadas, aproximações exponenciais ou gama são razoáveis; para clutter de mar com textura de larga escala, a distribuição K é a referência clássica (Ward, 1981), e alternativas como Weibull, log-normal e a família G0 são usadas conforme a resolução e o estado de mar. Todas essas famílias foram desenvolvidas e validadas sobre **mar aberto**.

Duas premissas sustentam o desempenho anunciado de qualquer CFAR: **homogeneidade** da janela de referência e **aderência** do fundo à distribuição assumida. O ambiente deste trabalho viola ambas de maneira sistemática, e não ocasional:

- junto à borda de gelo, a janela de referência atravessa uma descontinuidade de textura, e a estimativa de fundo torna-se um híbrido de dois regimes;
- gelo deformado e cristas de compressão produzem retroespalhamento intenso e espacialmente concentrado, que é precisamente a assinatura que o detector foi construído

para encontrar;

- em zonas de tráfego denso, alvos interferentes na janela elevam o limiar e produzem mascaramento mútuo.

Há ainda um ponto aritmético que costuma ser subestimado e que conecta este capítulo diretamente ao Capítulo 7: a probabilidade de falso alarme do CFAR é definida **por pixel**. Uma cena de faixa larga contém tipicamente centenas de milhões de pixels, de modo que mesmo uma taxa nominal da ordem de 10^{-6} produz centenas de falsos alarmes por cena antes de qualquer filtragem. O número de detecções brutas nunca é o número de embarcações, e a distância entre os dois é onde reside a maior parte do trabalho de engenharia — e do risco metodológico.

2.2.3 Abordagens por aprendizado profundo

Detectores baseados em redes convolucionais e arquiteturas de detecção de objetos superaram consistentemente o CFAR em conjuntos de referência, e o próprio trabalho de Paolo et al. (2024) apoia-se em segmentação por rede profunda. A adoção dessa linha aqui esbarra, contudo, em uma restrição que atravessa toda a dissertação: conjuntos de treinamento anotados para SAR marítimo são predominantemente de mar aberto e de latitudes médias, e o desempenho anunciado não transfere automaticamente para cenas dominadas por gelo. Como o Capítulo 8 detalha, o problema deste trabalho é precisamente a escassez de rótulos no domínio de interesse. Um detector clássico, cujo comportamento sob violação de premissa pode ser caracterizado analiticamente, é preferível a um detector estatisticamente superior cuja degradação fora do domínio de treinamento não é inspecionável — sobretudo porque **caracterizar a degradação é o objetivo do Capítulo 5**, e não um obstáculo a contornar.

2.3 Sistema de identificação automática (AIS)

2.3.1 Natureza e obrigatoriedade

O AIS é um sistema de radiodifusão cooperativa em VHF, concebido para segurança da navegação e prevenção de abalroamento, não para vigilância. A distinção não é retórica: o sistema pressupõe boa-fé do emissor, e toda a sua utilidade para fins de fiscalização é

um subproduto. A obrigatoriedade decorre da Convenção SOLAS e alcança, em linhas gerais, embarcações acima de determinada arqueação em viagem internacional e navios de passageiros, com regimes complementares adotados regionalmente — notadamente para embarcações de pesca acima de certo comprimento na União Europeia (Organização Marítima Internacional, 1974). Embarcações abaixo desses limiares podem operar legalmente sem transmitir, o que estabelece um piso irredutível de “embarcações escuras” perfeitamente lícitas.

Os transponders dividem-se em Classe A, de maior potência e maior taxa de reporte, com intervalos que variam de poucos segundos em navegação a alguns minutos em fundeio, e Classe B, de menor potência e cadência mais esparsa. A variação da taxa de reporte com velocidade e manobra é relevante para o casamento: uma embarcação em movimento lento reporta com menos frequência, o que é exatamente a condição cinemática de interesse deste trabalho.

2.3.2 Recepção terrestre e satelital

Estações costeiras oferecem recepção confiável dentro do alcance VHF, mas a densidade dessa infraestrutura no Ártico é baixa, e em grande parte da área de interesse ela é simplesmente inexistente. A cobertura depende, portanto, de AIS satelital.

A recepção por satélite tem duas limitações estruturais. A primeira é de **colisão de mensagens**: o protocolo de acesso ao meio foi dimensionado para a célula de alcance de uma estação costeira, e a pegada de um satélite abrange muitas dessas células simultaneamente, de modo que em áreas de tráfego denso mensagens de embarcações distintas se sobrepõem e a probabilidade de detecção cai (Carson-Jackson, 2012). O Báltico — origem de praticamente todo o conjunto de validação do Capítulo 8 — está entre as regiões de maior densidade de tráfego do mundo, e é exatamente onde essa degradação é maior. A segunda é de **latência**, já que a mensagem só chega ao usuário após o *downlink*.

Convém corrigir aqui uma imprecisão comum: em termos de *passagens*, a cobertura satelital em alta latitude é boa, pelo mesmo argumento de convergência orbital que favorece o SAR. O problema ártico do AIS não é a frequência de passagem, mas a ausência de recepção terrestre complementar, a latência e a probabilidade de detecção por mensagem. Formular a limitação corretamente importa, porque as mitigações são distintas.

2.3.3 As três formas de ausência

Um alvo detectado no SAR sem correspondência no AIS admite três explicações qualitativamente diferentes, e a literatura frequentemente as trata como uma só:

1. **Falha de recepção** — a embarcação transmitiu, mas a mensagem não foi recebida, por colisão, geometria ou lacuna de cobertura;
2. **Ausência lícita ou desligamento** — a embarcação não é obrigada a transmitir, ou desligou o equipamento, conduta que pode ser irregular sem ser indício de qualquer outra coisa;
3. **Falsificação** — a embarcação transmite identidade ou posição incorretas, por manipulação do equipamento ou por interferência no sinal de posicionamento por satélite, prática documentada em várias regiões (Global Fishing Watch, [S.d.]).

A terceira é a mais problemática para este trabalho, porque produz correspondência aparente: existe uma posição AIS onde o alvo SAR está, o alvo é classificado como cooperativo e sai do conjunto de candidatos. É um mecanismo de **falso negativo**, não de falso positivo, e por isso não aparece nas métricas usuais de detecção de embarcação escura. Registrá-lo explicitamente é parte da honestidade metodológica que o Capítulo 7 exige.

2.4 Fusão SAR–AIS e detecção de anomalias

2.4.1 O casamento e seu precedente

A ideia de associar detecções SAR a posições AIS para isolar embarcações não cooperativas é anterior aos trabalhos recentes, mas foi Paolo et al. (2024) quem a executou em escala verdadeiramente global, sobre vários anos de acervo Sentinel-1, estabelecendo que uma fração majoritária da atividade de pesca industrial detectável não aparece nos sistemas públicos de rastreamento, e que uma parcela significativa da atividade de transporte e energia tampouco aparece. O trabalho fornece a este a arquitetura de referência do casamento e a definição operacional de embarcação escura.

O que não se transfere merece registro explícito, porque define o espaço da contribuição. O domínio daquele trabalho é global e majoritariamente de mar aberto e latitudes baixas e médias, onde a estatística de clutter é bem-comportada e a cobertura AIS é densa; a saída

de interesse é a *presença* de embarcações não rastreadas, agregada estatisticamente. Aqui, o domínio é um corredor estreito em ambiente com gelo, a cobertura AIS é estruturalmente limitada, e a saída de interesse não é presença mas **comportamento**: o alvo relevante pode estar perfeitamente visível no AIS e ainda assim ser o alvo. O casamento SAR–AIS deixa de ser o produto final e passa a ser uma etapa intermediária.

Do ponto de vista técnico, o casamento envolve interpolar a trajetória AIS para o instante exato da aquisição, definir uma janela de associação espaço-temporal e resolver a atribuição entre conjuntos por minimização de custo. As fontes de erro são conhecidas: intervalo entre reportes, incerteza de interpolação sob manobra e — recorrendo à seção 2.1 — o deslocamento em azimuth de alvos com velocidade radial, que pode ser de centenas de metros e é frequentemente omitido.

2.4.2 Detecção de anomalias em tráfego marítimo

Há uma literatura extensa e madura sobre detecção de comportamento anômalo a partir de AIS, apoiada em agrupamento de trajetórias, extração de rotas usuais e modelagem probabilística do desvio em relação a elas (Pallotta; Vespè; Bryan, 2013). Ela fornece as ferramentas para caracterizar o que é cinematicamente atípico em um corredor.

Sua limitação para o problema aqui é conceitual, e antecipa o argumento do Capítulo 7: esses métodos detectam **desvio em relação ao padrão**, e desvio não é intenção. Em um corredor onde operam arrasteiros, embarcações desviando de gelo, navios reduzindo velocidade por mau tempo e navios de manutenção do próprio cabo, o comportamento estatisticamente atípico é abundante e quase sempre inocente. A literatura de anomalia costuma reportar desempenho sobre conjuntos em que os positivos são artificialmente frequentes; sob a prevalência real do fenômeno de interesse, as mesmas métricas descrevem um sistema muito diferente. É essa distância entre o que se mede e o que se afirma que o Capítulo 7 se propõe a quantificar em vez de mencionar.

2.5 Danos a cabos submarinos

Falhas em cabos submarinos são fenômeno corriqueiro e bem documentado pela indústria: a ordem de grandeza é de mais de uma centena de eventos por ano em escala global,

com a ampla maioria atribuível a atividade humana, e com pesca de arrasto e ancoragem dividindo a maior parte dos casos de causa determinada (Carter et al., 2009; International Cable Protection Committee, 2022). Três fatos dessa literatura estruturam o método do Capítulo 4.

A distribuição por profundidade é fortemente concentrada. A quase totalidade dos danos antrópicos ocorre em plataforma continental e águas rasas, porque é onde âncora e arte de pesca alcançam o fundo. Em águas profundas o cabo repousa livre e praticamente inacessível. Essa é a base física do corredor de risco condicionado por batimetria: a variável que separa risco de não-risco não é distância ao cabo, é profundidade.

A prática de proteção reflete esse fato. Operadores enterram o cabo em trechos rasos, precisamente contra interação com pesca e ancoragem, e o deixam exposto em profundidade. A existência dessa prática é evidência de que a indústria já opera com um modelo de risco condicionado por profundidade — o que torna mais notável que a literatura de detecção continue a definir zonas de interesse por *buffer* de distância fixa.

A causa acidental dominante é também o confundidor dominante. Se a pesca de arrasto é historicamente a principal causa acidental de dano, então a assinatura cinemática de interesse é, na maior parte das ocorrências, produzida por atividade lícita. Essa não é uma limitação do sensor; é uma propriedade da distribuição de causas. O Capítulo 7 desenvolve a consequência.

2.6 Sensoriamento remoto de gelo marinho

2.6.1 Retroespalhamento

O comportamento do gelo marinho em banda C depende de idade e de história térmica. Gelo multiano, submetido a ciclos de derretimento que reduzem a salinidade e deixam a estrutura porosa, apresenta espalhamento de volume apreciável e retroespalhamento tipicamente mais alto que o gelo de primeiro ano liso, cujo retorno é dominado pela rugosidade de superfície (Dierking, 2013). Essa separação, contudo, é sistematicamente perturbada por dois fatores. O primeiro é a **deformação**: cristas de compressão, blocos e gelo empilhado por sobreposição produzem retorno intenso e localizado independentemente da idade — e são a fonte direta do problema do Capítulo 5. O segundo é a **estação**: sob

condições de derretimento superficial, a água livre na superfície altera radicalmente as propriedades dielétricas e as assinaturas de gelo de diferentes idades tendem a convergir.

Água aberta rugosa por vento pode atingir, em co-polarização, níveis comparáveis aos de gelo, o que torna a discriminação gelo/água ambígua em condições de vento forte. A polarização cruzada oferece, em geral, melhor separabilidade, porque a água aberta apresenta retorno cruzado muito baixo enquanto o gelo mantém contribuição de volume — propriedade que fundamenta a mitigação avaliada no Capítulo 5.

2.6.2 Produtos de concentração e o problema de escala

A estratificação experimental do Capítulo 5 exige uma medida de concentração de gelo casada temporalmente com cada aquisição. As fontes operacionais usuais derivam de radiômetros passivos em micro-ondas (EUMETSAT OSI SAF, [S.d.]), complementadas por cartas de gelo produzidas por serviços nacionais.

Há aqui uma incompatibilidade de escala que precisa ser declarada em vez de silenciada: os produtos de concentração por micro-ondas passivas têm resolução espacial de quilômetros a dezenas de quilômetros, contra pixels de dezenas de metros na imagem SAR — uma diferença de três ordens de grandeza. Uma célula de concentração cobre uma área em que a imagem SAR distingue água aberta, banquisa consolidada e fragmentos individuais. Isso implica que a variável de estratificação é, na melhor das hipóteses, um descritor de contexto regional, não uma caracterização local do fundo sob o alvo. A zona marginal de gelo — onde a heterogeneidade dentro de uma célula é máxima — é justamente onde o descritor é menos informativo e onde o problema de detecção é mais agudo. O Capítulo 5 trata essa limitação explicitamente, e ela é uma das razões para complementar a estratificação por concentração com descritores de textura extraídos da própria imagem.

2.7 Lacuna identificada

Os ramos revisados são individualmente maduros. A detecção CFAR em SAR está consolidada há décadas; a fusão SAR–AIS foi levada à escala global e validada; a detecção de anomalias em AIS dispõe de uma literatura ampla; a estatística de danos a cabos é documentada pela indústria; e o sensoriamento de gelo em banda C é área estabelecida. O

que não existe é o trabalho que os articula sob as restrições simultâneas deste problema.

Concretamente, não se identificou trabalho que reúna:

1. **definição do espaço de busca por condicionamento físico** — profundidade, tipo de fundo e viabilidade cinemática — em vez de *buffer* geométrico em torno do traçado, embora a própria prática de enterramento seletivo da indústria de cabos evidencie que o risco é condicionado por profundidade;
2. **caracterização quantitativa da degradação do detector em função do gelo**, com a incompatibilidade de escala entre produto de concentração e imagem tratada de frente, em vez de mascaramento binário de áreas com gelo;
3. **modelagem explícita do acoplamento entre revisita e duração do evento**, estabelecendo um teto de desempenho anterior a qualquer escolha de classificador;
4. **avaliação sob a prevalência real do fenômeno**, com protocolo de métricas coerente com o desbalanceamento extremo (Saito; Rehmsmeier, 2015) e com custo assimétrico de erro.

Os itens 1 a 3 correspondem às três contribuições enunciadas no Capítulo 1. O item 4 não é uma contribuição isolada, mas a exigência metodológica que atravessa os demais e que, como se argumenta no Capítulo 7, determina o que o sistema pode legitimamente afirmar. Os capítulos seguintes desenvolvem cada um deles, começando pelos dados que os tornam verificáveis.

Capítulo 3

Dados

Este capítulo fixa a área de estudo, o recorte temporal e as fontes que sustentam os experimentos dos Capítulos 5 a 9. A ordem é deliberada: a estratégia de domínios vem primeiro, porque é ela que determina quais dados são necessários; a verificação de viabilidade vem antes do pré-processamento, porque é ela que pode invalidar a escolha; e o orçamento de incerteza posicional encerra o capítulo, porque alimenta diretamente a largura do corredor definido no Capítulo 4.

3.1 Estratégia de dois domínios

O Capítulo 8 estabelece que praticamente todo o *ground truth* disponível está no Báltico e no Mar do Norte, não no Ártico. Dos eventos documentados com data, posição, embarcação identificada e desfecho investigativo, nenhum ocorreu em condições árticas com cobertura de dados suficiente para servir de caso de validação. Insistir em um recorte exclusivamente ártico significaria construir um sistema que não pode ser verificado contra nenhum evento real.

Adota-se, por isso, um desenho de **dois domínios**:

Domínio de calibração — Báltico. Onde estão os eventos documentados, a cobertura AIS mais densa e a batimetria mais bem levantada. É onde o detector é parametrizado, o corredor de risco é construído e validado, e os casos reais são testados sob protocolo *leave-one-event-out*.

Domínio alvo — Ártico. Onde a pergunta de pesquisa se coloca e onde não há rótulos. É onde se mede o que a transferência custa: degradação por gelo (Capítulo 5), mudança de revisita e de modo de aquisição (Capítulo 6), rarefação da cobertura AIS.

Essa separação não é um paliativo diante da escassez de dados; é o desenho experimental que a escassez torna correto. A **diferença de desempenho entre os dois domínios é o resultado**, não um efeito colateral a minimizar. Um trabalho que reportasse apenas desempenho ártico teria de fabricar seus próprios rótulos e não teria contra o que compará-los; um que reportasse apenas desempenho báltico não responderia à pergunta. O par responde.

A consequência é que a transferência de domínio precisa ser tratada com explicitação de cada eixo que muda — gelo, modo de aquisição, resolução, densidade de AIS, batimetria, densidade de tráfego —, e não como uma aplicação do mesmo modelo a uma nova região.

3.1.1 Recorte de calibração

Golfo da Finlândia e Báltico central. O trecho concentra a maior parte dos eventos do Capítulo 8 — Balticconnector, Estlink 2 e os cabos associados, o enlace Elisa entre Finlândia e Estônia — e inclui o segmento Gotland–Ventspils do caso *Vezhen*, que fornece o negativo rotulado. É raso ao longo de praticamente toda a sua extensão, o que o mantém integralmente dentro da faixa de profundidade operável para ancoragem e, portanto, dentro do corredor de risco.

Duas propriedades tornam o recorte especialmente adequado. A primeira é que se trata de uma das áreas de tráfego mais densas do mundo, o que fornece um denominador robusto para a análise de taxa base do Capítulo 7 — o número de trânsitos por ano no corredor é grande e mensurável. A segunda é que o Báltico apresenta cobertura de gelo sazonal no Golfo da Finlândia e no Golfo de Bótnia, o que permite estudar o problema do Capítulo 5 **dentro do domínio de calibração**, com AIS denso disponível como verdade parcial, antes de transferir para condições árticas onde essa verificação não existe. Essa é uma vantagem que o recorte ártico puro não ofereceria.

3.1.2 Recorte alvo

Dois candidatos, a decidir na verificação de viabilidade descrita adiante:

(a) Enlace Svalbard–continente. Corresponde ao único incidente ártico razoavelmente documentado (Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), 2023) (Capítulo 8, caso A2) e tem trechos rasos junto às duas extremidades, com o trecho intermediário em profundidade que o exclui do corredor de risco — o que, por si só, é uma boa demonstração do poder de recorte da Contribuição 1. A desvantagem é o tráfego escasso, que torna a estatística de taxa base pouco informativa.

(b) Mar de Barents meridional e aproximações costeiras. Tráfego substancialmente maior, plataforma continental rasa em grande extensão, presença sazonal de gelo com zona marginal ativa e cobertura AIS costeira norueguesa disponível. É o recorte com melhor equilíbrio entre relevância e mensurabilidade.

A recomendação é **(b) como recorte principal e (a) como estudo de caso adicional**, aproveitando o fato de que o segundo é pequeno e barato de processar. A decisão final depende da verificação de cobertura.

3.2 Recorte temporal

Adotam-se duas janelas com finalidades distintas.

Janela de eventos: outubro de 2023 a junho de 2026. Cobre todos os incidentes do conjunto de validação, do Balticconnector à conclusão da investigação do caso *Fitburg*. É a janela sobre a qual se recuperam cenas específicas em torno de cada evento.

Janela estatística: 2019 ao presente, ou o maior intervalo com cobertura homogênea. Serve à caracterização de tráfego, à distribuição de velocidades e rumos no corredor e ao denominador da taxa base do Capítulo 7, além de fornecer massa suficiente para a estratificação por gelo do Capítulo 5.

A composição da constelação Sentinel-1 variou dentro dessas janelas — houve um período prolongado de operação com um único satélite entre o final de 2021 e o final de 2024. Isso não invalida as janelas, mas **proíbe tratar a revisita como constante**: toda estatística agregada sobre o período precisa ser condicionada à configuração vigente na data, e a reconstrução dessa configuração é insumo direto do modelo do Capítulo 6.

3.3 Fontes

Todas as fontes são de acesso público. Isso é uma escolha metodológica — a reprodutibilidade integral do trabalho por terceiros —, e não uma limitação imposta por falta de acesso a dados restritos. A escolha tem, além disso, um efeito argumentativo relevante para o Capítulo 10: um sistema construído sobre dados públicos demonstra o que qualquer ator — inclusive um ator não estatal — pode estabelecer sobre um evento, o que é precisamente a natureza de um instrumento de atribuição.

Fonte	Produto	Escala	Papel
Sentinel-1 (CDSE)	GRD, modos IW e EW	10 m (IW) / 40 m (EW), espaçamento de pixel	Imageamento primário
AIS nacional (DK, NO) e agregadores	Mensagens dinâmicas e estáticas	Posição por reporte	Casamento e cinemática
EMODnet Bathymetry	Grade batimétrica europeia	~100 m	Batimetria do domínio de calibração
GEBCO / IBCAO	Grade global e ártica	15 arcsec / ~200 m	Batimetria do domínio alvo
KIS-ORCA, EMODnet Human Activities	Traçados de cabo	Variável	Geometria do corredor
AMSR2 (ASI) e OSI SAF	Concentração de gelo	~3 km e ~25 km	Estratificação do Capítulo 5
Cartas de gelo (met.no, DMI)	Análise operacional	Polígonos	Tipo de gelo e borda
ERA5 (CDS)	Vento a 10 m, estado de mar	~31 km, horário	Estratificação por vento
Fontes de incidentes	Registros de falha	Data e posição aproximada	Rótulos-proxy (Capítulo 8)

3.3.1 Sentinel-1

O acervo é obtido pelo *Copernicus Data Space Ecosystem*, que sucedeu o portal anterior de distribuição e oferece catálogo e acesso programático (ESA/Comissão Europeia, [S.d.]). Adotam-se produtos GRD, cujo espaçamento de pixel é de aproximadamente 10 m no modo IW e 40 m no modo EW, com resolução efetiva correspondentemente mais grosseira que o espaçamento em ambos os casos.

Três pontos condicionam o uso, e todos já foram antecipados no Capítulo 2:

- **modo de aquisição** — a expectativa é IW no domínio de calibração e EW em boa parte do domínio alvo, com a perda de resolução associada. Isso precisa ser verificado por consulta ao catálogo, não presumido;
- **par polarimétrico** — VV+VH sobre oceano e HH+HV sobre gelo, o que determina quais mitigações do Capítulo 5 são aplicáveis em cada cena;
- **revisita efetiva** — contada sobre o corredor específico e por data, não tomada do valor nominal da missão.

3.3.2 AIS

Esta é a fonte cuja obtenção exige maior cuidado, e onde a premissa inicial do projeto precisa ser corrigida.

Global Fishing Watch não distribui mensagens AIS individuais. Os dados brutos que a organização utiliza são de origem comercial e não podem ser redistribuídos livremente; o que se publica são produtos **agregados** — esforço aparente de pesca em grade, eventos de pesca e de transbordo, consultas por API para fins não comerciais — além de um conjunto anonimizado e rotulado destinado a treinar classificadores (Global Fishing Watch, [S.d.]). Esses produtos são excelentes para caracterizar padrões de atividade e serão usados com essa finalidade, mas o casamento SAR–AIS do Capítulo 4 exige posição, rumo e velocidade por embarcação e por instante, e nenhum produto em grade atende a isso. O AISHub, por sua vez, opera em regime de reciprocidade: o acesso pressupõe a contribuição de um fluxo próprio de dados, o que não é viável para um projeto acadêmico sem receptor.

As fontes que efetivamente resolvem o problema, e que se adotam como primárias, são os **acervos nacionais de AIS histórico**, ambos abertos e sem registro:

- a **autoridade marítima dinamarquesa** disponibiliza AIS histórico em arquivos CSV de acesso livre, com histórico que remonta a mais de uma década e cobertura que alcança o Báltico ocidental e parte do central (Søfartsstyrelsen — Danish Maritime Authority, [S.d.]);
- a **administração costeira norueguesa** disponibiliza AIS histórico para águas norueguesas sob a licença norueguesa para dados públicos abertos, com serviço dedicado de consulta histórica (Kystverket — Norwegian Coastal Administration, [S.d.]) — cobrindo a costa ártica e, portanto, o domínio alvo.

A combinação cobre os dois domínios no nível de mensagem e sem barreira de acesso. Há um custo prático a dimensionar desde já: o acervo dinamarquês distribui da ordem de alguns gigabytes por dia de tráfego, o que situa um ano de dados na casa das centenas de gigabytes. Isso torna a seleção prévia por recorte espacial e temporal — e não o download integral seguido de filtragem — a estratégia obrigatória de aquisição.

Duas verificações precisam preceder qualquer processamento: a **extensão geográfica efetiva** de cada acervo em relação aos corredores escolhidos, já que a cobertura é definida pela rede de receptores costeiros de cada país e não pela fronteira marítima; e a **profundidade do histórico** frente à janela temporal adotada. Delas depende a viabilidade do casamento e, por extensão, de todo o método.

Registre-se ainda que a cobertura AIS disponível não é a cobertura AIS real: as três formas de ausência discutidas no Capítulo 2 operam sobre qualquer acervo, e a fração de embarcações sem correspondência inclui, necessariamente, falhas de recepção que não têm relação com o fenômeno de interesse.

3.3.3 Batimetria

Para o domínio de calibração, adota-se **EMODnet Bathymetry**, cuja grade para mares europeus é substancialmente mais fina que a global e incorpora levantamentos hidrográficos nacionais (EMODnet Bathymetry Consortium, [S.d.]). Para o domínio alvo, adota-se **GEBCO**, cuja componente ártica deriva em larga medida da carta batimétrica internacional do Oceano Ártico (GEBCO Bathymetric Compilation Group, 2024; IBCAO, [S.d.]).

A resolução nominal da grade GEBCO é de 15 segundos de arco, o que corresponde a células de aproximadamente 460 m na direção norte-sul e, em latitudes árticas, consi-

deravelmente menos na direção leste-oeste. Essa resolução é adequada para distinguir plataforma continental de bacia profunda, mas **é grosseira junto ao limiar de profundidade que define o corredor de risco**, e o problema é agravado pelo fato de a grade ser uma compilação: a incerteza vertical varia espacialmente conforme a densidade de levantamentos que alimentaram cada célula, e é maior justamente no Ártico, onde a cobertura por sondagem é mais esparsa.

A consequência metodológica é que o corredor do Capítulo 4 **não pode ser definido por um limiar rígido de profundidade**. A transição precisa ser suave e a incerteza batimétrica precisa ser propagada, sob pena de que a fronteira do corredor seja um artefato da grade e não uma propriedade do fundo.

3.3.4 Traçados de cabo

Aqui é necessária uma advertência que altera a escolha de fonte prevista originalmente. O mapa de cabos submarinos da TeleGeography é **esquemático**: os traçados são estilizados para legibilidade e não representam a geometria real do cabo no fundo. Ele é útil para identificar quais enlaces existem, quem os opera e onde estão os pontos de aterragem — e é inadequado para definir a geometria do corredor.

As fontes utilizáveis para geometria são as **cartas de conscientização produzidas para a pesca**, como o KIS-ORCA, que existem precisamente para informar arrasteiros sobre onde não arrastar, e os produtos de atividade humana do EMODnet, que agregam informação de cabos em águas europeias. Ainda assim, a posição publicada é aproximada por decisão deliberada dos operadores: a localização exata é informação sensível.

Isso não é um obstáculo ao método — é um insumo dele. A incerteza posicional do traçado entra no orçamento de erro da seção final deste capítulo e determina uma largura mínima do corredor abaixo da qual não faz sentido descer. Um trabalho que definisse um corredor de largura inferior à incerteza do traçado estaria reportando precisão fictícia.

3.3.5 Gelo marinho

Adotam-se duas fontes complementares, pelas razões de escala discutidas no Capítulo 2. Como variável contínua de estratificação, a concentração derivada do radiômetro AMSR2 pelo algoritmo ASI (Universidade de Bremen, [S.d.]), cuja grade de aproximadamente 3

km é a melhor resolução operacionalmente disponível em micro-ondas passivas e reduz — sem eliminar — a incompatibilidade de escala com a imagem SAR. Como referência de tipo de gelo e posição da borda, as cartas de gelo operacionais dos serviços meteorológicos noruegueses e dinamarqueses, que incorporam análise humana e distinguem classes de idade e de concentração que o produto automático não separa.

Mesmo com o produto de 3 km, permanece uma diferença de duas ordens de grandeza em relação ao pixel SAR. A estratificação por concentração é, portanto, um descritor de contexto regional, e o Capítulo 5 a complementa com descritores de textura extraídos da própria cena.

3.3.6 Reanálise atmosférica

A reanálise ERA5, distribuída pelo *Climate Data Store*, fornece vento a 10 m e parâmetros de estado de mar em passo horário e resolução de aproximadamente 31 km (Hersbach et al., 2023). O uso é duplo: estratificar o desempenho do detector por condição de vento, conforme exigido pela seção 2.1, e sustentar a discussão do confundidor “redução de velocidade por mau tempo” no Capítulo 7 — inclusive no caso *Vezhen*, cuja causa oficial envolve o impacto de uma onda em horário determinado.

3.3.7 Registros de falha e reparo

Não existe base pública consolidada de falhas de cabo. O comitê internacional de proteção de cabos mantém registros que não são abertos, e a informação disponível é dispersa entre comunicados de operadoras, notícias e relatórios setoriais. O Capítulo 8 trata esses registros como rótulos-proxy fracos, com data confiável e posição aproximada, e a tabela de casos em `docs/casos-validacao.md` é o produto desse levantamento.

3.4 Verificação de viabilidade

Esta seção descreve um procedimento que **antecede** o processamento e cujo resultado pode alterar a área de estudo. Executá-lo cedo é a diferença entre descobrir um problema de cobertura no quarto mês e descobri-lo no vigésimo.

Para cada recorte candidato, consulta-se o catálogo e apura-se:

1. **número de aquisições Sentinel-1** sobre o corredor por ano, discriminado por modo, órbita ascendente ou descendente e par polarimétrico;
2. **revisita efetiva** — distribuição do intervalo entre passagens consecutivas, por ano, dada a configuração de constelação vigente;
3. **cobertura AIS** — fração do corredor e do período com dados no nível de mensagem, e taxa média de reporte observada;
4. **fração do corredor em profundidade operável**, a partir da grade batimétrica adotada;
5. **densidade de tráfego** — número de trânsitos anuais, insumo do denominador da taxa base.

Critérios de rejeição. Um recorte candidato é descartado se a revisita efetiva for tão esparsa que o teto de desempenho do Capítulo 6 torne o experimento vazio; se a cobertura AIS no nível de mensagem for insuficiente para o casamento; ou se a fração do corredor em profundidade operável for pequena demais para produzir amostra. Nesses casos, **muda-se a área de estudo, não o método** — as três contribuições são geograficamente transponíveis, e a transposição é preferível a diluí-las para acomodar um recorte inadequado.

O resultado dessa verificação constitui a primeira tabela de resultados do trabalho e deve ser reportado mesmo quando favorável, porque documenta a base factual da escolha de área.

3.5 Pré-processamento

A cadeia adotada para os produtos GRD é convencional, mas cada etapa é justificada pelo efeito que produz na estatística do fundo — o que importa porque é essa estatística que o detector do Capítulo 4 pressupõe.

Calibração radiométrica para coeficiente de retroespalhamento, sem o qual limiares não são comparáveis entre cenas, órbitas e ângulos de incidência.

Correção geométrica de terreno com modelo de elevação, necessária para o georreferenciamento exigido pelo casamento com AIS e pela sobreposição com o corredor.

Máscara de terra, com margem, para eliminar a fonte trivial de falso alarme represen-

tada por estruturas costeiras. A margem precisa ser suficiente para cobrir o deslocamento em azimuth de alvos móveis discutido no Capítulo 2.

Filtragem de *speckle*: não aplicada antes da detecção. Esta é a única escolha não convencional da cadeia e merece justificativa. A filtragem reduz a variância do fundo e, com isso, altera a distribuição sobre a qual o limiar CFAR é calculado; um detector calibrado sobre dados filtrados opera com uma taxa de falso alarme efetiva diferente da nominal, e a diferença depende do filtro e da janela. Como o objeto do Capítulo 5 é exatamente caracterizar como a estatística do fundo se afasta da premissa, introduzir um filtro que a modifica de forma dependente do conteúdo local comprometeria a medida. A detecção opera sobre a intensidade calibrada; a filtragem, quando usada, restringe-se a etapas de extração de textura e à inspeção visual.

Correção de ruído térmico, particularmente relevante no modo EW e nas faixas de polarização cruzada, onde o padrão de ruído por subfaixa pode produzir discontinuidades que o detector interpreta como estrutura.

3.6 Orçamento de incerteza posicional

Três fontes de erro se acumulam entre o alvo real e sua posição atribuída, e somá-las explicitamente é o que permite dimensionar o corredor sem fingir precisão inexistente:

Fonte	Ordem de grandeza	Comentário
Geolocalização do produto SAR	metros a poucas dezenas de metros	Pequena em relação às demais
Deslocamento em azimuth do alvo móvel	centenas de metros	Depende da velocidade radial; parcialmente corrigível
Posição publicada do traçado do cabo	não declarada, presumivelmente centenas de metros a quilômetros	Domina o orçamento
Grade batimétrica junto ao limiar	centenas de metros na horizontal	Afeta a fronteira do corredor

A conclusão operacional é que **a incerteza do traçado do cabo domina o orçamento** e estabelece o piso de largura do corredor. Refinamentos nas demais componentes só se tornam significativos depois que essa for reduzida, o que depende de informação que os operadores deliberadamente não publicam. Esse resultado precisa ser declarado no Capítulo 4 e reaparecer nas limitações do Capítulo 10: a resolução espacial útil do sistema não é a resolução do sensor.

3.7 Organização e reprodutibilidade

Os dados brutos não são versionados, pelo volume; versionam-se os produtos intermediários compactos, os scripts de aquisição com os identificadores exatos de cena e de granule, e a configuração de cada experimento. Qualquer terceiro com acesso às mesmas fontes públicas deve conseguir reconstruir o conjunto a partir do repositório — e essa é a forma prática pela qual a escolha por dados públicos, declarada no início do capítulo, se converte em verificabilidade.

Capítulo 4

Método

Este capítulo descreve o sistema proposto. A seção 4.4 contém a primeira contribuição original do trabalho — o corredor de risco condicionado por batimetria — e a seção 4.6 fixa a forma da saída, que é uma razão de verossimilhança e não um rótulo, por razões desenvolvidas no Capítulo 7.

4.1 Visão geral

O sistema recebe uma aquisição SAR e o tráfego AIS correspondente, e produz, para cada trajetória observada no corredor, uma medida calibrada da força da evidência a favor da hipótese de arrasto de âncora, acompanhada dos elementos que a sustentam. As etapas são:

1. **Pré-processamento** da cena, conforme a cadeia fixada no Capítulo 3;
2. **Deteção** de alvos pontuais por CFAR;
3. **Correspondência** entre detecções e posições AIS propagadas ao instante da aquisição, com correção do deslocamento em azimuth;
4. **Restrição espacial** pelo campo de risco $R(\mathbf{x})$;
5. **Caracterização cinemática** das trajetórias remanescentes;
6. **Pontuação** por razão de verossimilhança calibrada.

Duas observações sobre a arquitetura. A primeira é que a etapa 4 é aplicada *depois* da detecção e da correspondência, mas **define o espaço amostral sobre o qual o desempenho é medido**: é a restrição do domínio, não um filtro posterior de conveniência.

A segunda é que a saída da etapa 3 não é descartada quando há correspondência AIS. Diferentemente de um sistema de detecção de embarcações escuras, aqui o alvo de interesse pode estar perfeitamente identificado no AIS — o que importa é seu comportamento. A ausência de correspondência é uma característica entre outras, não o critério de seleção.

4.2 Detecção de alvos

A detecção opera sobre a intensidade calibrada, sem filtragem prévia de *speckle*, pelas razões dadas no Capítulo 3.

Adota-se um detector CFAR com estatística de ordem, cuja robustez a heterogeneidade da janela de referência e a alvos interferentes é preferível ao ganho marginal do estimador por média em fundo homogêneo — e o fundo, neste problema, raramente é homogêneo. A geometria do detector é definida por três parâmetros: raio da janela de guarda, dimensionado para exceder a maior embarcação esperada acrescida do borrão de movimento; raio da janela de referência, dimensionado para conter amostras suficientes para a estimativa sem atravessar estruturas de larga escala como bordas de gelo; e a ordem da estatística empregada.

O limiar decorre da probabilidade de falso alarme por pixel especificada, P_{fa} . Como observado no Capítulo 2, essa probabilidade é *por pixel*: para uma cena com N pixels válidos, o número esperado de falsos alarmes antes de qualquer pós-processamento é

$$\mathbb{E}[N_{fa}] = N \cdot P_{fa},$$

de modo que valores nominalmente conservadores ainda produzem centenas de detecções espúrias por cena. O Capítulo 5 estabelece P_{fa} **por estrato de gelo**, e não globalmente; esta seção fixa apenas a forma do detector.

O pós-processamento agrupa pixels detectados em objetos por conectividade, descarta objetos de dimensão incompatível com embarcação e trata duas fontes conhecidas de artefato: lóbulos laterais de alvos intensos, suprimidos por critério de proximidade e razão de intensidade em relação ao alvo dominante; e ambiguidades em azimuth, cuja posição esperada é calculável a partir dos parâmetros de aquisição e que são marcadas

como candidatas a réplica quando coincidem com essa previsão.

4.3 Correspondência SAR–AIS

4.3.1 Propagação das trajetórias

Cada trajetória AIS é propagada ao instante exato de aquisição t_a a partir do reporte imediatamente anterior, com velocidade e rumo reportados. A incerteza da posição propagada cresce com o intervalo Δt desde o último reporte e com a taxa de guinada observada; trajetórias sob manobra recebem incerteza maior. O ponto é relevante para este trabalho em particular porque, como notado no Capítulo 2, embarcações em baixa velocidade reportam com menor frequência — e a baixa velocidade é justamente a condição de interesse.

4.3.2 Correção do deslocamento em azimuth

Um alvo com velocidade radial v_r aparece deslocado em azimuth de

$$\Delta_{az} = \frac{R}{V} v_r,$$

onde R é o alcance oblíquo e V a velocidade da plataforma. A razão R/V é da ordem de uma centena de segundos para um sensor orbital, de modo que velocidades radiais de poucos metros por segundo produzem deslocamentos de centenas de metros — comparáveis ou superiores à janela de associação que se usaria ingenuamente.

A correção é aplicada na direção do **modelo direto**, e não da inversão. Não se tenta corrigir a posição da detecção SAR, cuja velocidade é desconhecida a priori; projeta-se a velocidade reportada pelo AIS sobre a linha de visada do radar, obtém-se v_r e desloca-se a **posição prevista do candidato AIS** para onde ele deveria aparecer na imagem. A associação é então feita no espaço da imagem, entre a detecção observada e a posição prevista já deslocada. Essa escolha elimina uma fonte sistemática de erro que, quando ignorada, produz falsas embarcações escuras — o alvo simplesmente caiu fora da janela.

4.3.3 Associação

A associação é resolvida como problema de atribuição. Define-se o custo entre a detecção i e o candidato AIS j como a distância de Mahalanobis entre a posição observada e a posição prevista, sob a covariância combinada da propagação AIS, da geolocalização do produto e do resíduo da correção de azimuth. Pares cuja distância excede um limiar de *gating* são proibidos, e a atribuição ótima sobre a matriz restante é obtida por algoritmo húngaro (Kuhn, 1955).

O tratamento dos resultados distingue três situações, e a distinção importa porque o Capítulo 7 precisa saber de onde vêm os candidatos:

- **correspondência unívoca** — detecção associada a um único candidato dentro do *gate*;
- **correspondência ambígua** — mais de um candidato compatível, tipicamente em tráfego denso; a atribuição é registrada com marca de ambiguidade e não é tratada como evidência de nada;
- **sem correspondência** — nenhum candidato dentro do *gate*. Registra-se, sem atribuir causa, que essa condição admite as três explicações discutidas no Capítulo 2 — falha de recepção, ausência lícita ou desligamento, e falsificação — e que a última produz o efeito oposto, uma correspondência aparente e espúria, que este procedimento **não detecta**.

4.4 Corredor de risco condicionado por batimetria

Esta seção contém a primeira contribuição do trabalho.

4.4.1 O problema com o *buffer* fixo

A prática corrente na literatura de proteção de infraestrutura submarina define a zona de interesse como um *buffer* de largura fixa em torno do traçado publicado. A construção é geometricamente simples e fisicamente incorreta por duas razões independentes: trata como equivalentes trechos em que uma âncora alcança o fundo e trechos em que não alcança; e atribui ao traçado publicado uma precisão que ele não possui.

A proposta é substituir o *buffer* por um campo escalar de risco $R(\mathbf{x}) \in [0, 1]$, definido

sobre a superfície do mar, que expressa a probabilidade de que uma interação de âncora naquele ponto seja fisicamente capaz de danificar o cabo.

4.4.2 Formulação

Fatoram-se três condições necessárias e aproximadamente independentes:

$$R(\mathbf{x}) = w_{\text{prof}}(\mathbf{x}) \cdot w_{\text{fundo}}(\mathbf{x}) \cdot w_{\text{traç}}(\mathbf{x}).$$

Note-se que a viabilidade cinemática **não** aparece aqui, embora estivesse prevista na formulação inicial do projeto. A razão é de coerência semântica: R é um campo espacial, uma propriedade do lugar, ao passo que a cinemática é uma propriedade da trajetória. Fundi-las produziria um objeto que não é nem uma coisa nem outra e impediria a ablação de cada componente. A cinemática é tratada na seção 4.5 e combinada na 4.6.

4.4.3 Componente de profundidade

Esta é a componente central, e a que se procura derivar de primeiros princípios em vez de fixar por limiar arbitrário.

Uma âncora só interage com o fundo se a amarra disponível permitir que ela alcance o leito com folga suficiente para que uma porção da amarra repouse horizontalmente e a unha possa engatar. A razão entre o comprimento de amarra lançado e a profundidade — a *relação de amarra* — precisa exceder um valor mínimo s , tipicamente de alguns múltiplos. O comprimento total de amarra disponível, L , é uma característica da embarcação: navios mercantes carregam amarra em quantidade que escala com o porte, medida em quartéis de comprimento padronizado.

A profundidade máxima em que uma dada embarcação pode produzir arrasto efetivo é portanto

$$d_{\text{max}} = \frac{L}{s}.$$

Como L varia com a classe e o porte da embarcação e s tem alguma dispersão, d_{max} é uma variável aleatória sobre a **população de embarcações que efetivamente transita no**

corredor. A componente de profundidade é a função de sobrevivência dessa variável:

$$w_{\text{prof}}^0(d) = \Pr\left(\frac{L}{s} \geq d\right) = 1 - F_{d_{\text{max}}}(d).$$

Esta é a diferença essencial em relação ao limiar fixo: a curva não é postulada, é **estimada a partir da composição real da frota** no corredor, que o AIS fornece por classe e porte. Um corredor por onde transitam grandes graneleiros tem cauda mais longa que um corredor de cabotagem, e a mesma profundidade representa risco diferente nos dois casos.

As ordens de grandeza envolvidas merecem registro, porque já indicam que o resultado da derivação não coincide com o limiar usualmente adotado. A amarra é medida em quartéis de 27,5 m, e navios mercantes portam algo entre dez e treze quartéis por âncora, o que situa L na casa das poucas centenas de metros (Definir], [*S.d.*]). Com as relações de amarra de 5:1 a 7:1 recomendadas para fundeio, a profundidade máxima de fundeio projetada para a maior parte da frota mercante fica em torno de 80 a 100 m, e o fundeio comercial efetivo raramente ultrapassa algumas dezenas de metros. O valor de duzentos metros que circula como limiar de risco é, portanto, **conservador por uma margem larga**: a derivação por primeiros princípios produz um corredor consideravelmente mais restritivo que o postulado, o que reforça a contribuição em vez de enfraquecê-la.

Uma distinção precisa ser feita com cuidado, e ela é a principal fonte de incerteza da componente. A relação de amarra de 5:1 a 7:1 é a recomendada para **fundeio seguro** — manter posição sob vento e corrente. A condição de interesse aqui é diferente e menos exigente: basta que a âncora alcance o leito e disponha de amarra suficiente para engatar e arrastar, o que ocorre com relações menores. O valor de s apropriado para *arrasto capaz de causar dano* não está estabelecido na literatura com a mesma firmeza que o valor para fundeio, e é sobre ele que a curva w_{prof}^0 é mais sensível. Trata-se s , por isso, como variável aleatória com distribuição declaradamente incerta, e reporta-se a sensibilidade de ρ e do desempenho à sua especificação — em vez de escolher um número e apresentá-lo como estabelecido.

Resta incorporar a incerteza batimétrica. Sendo $p(d \mid \mathbf{x})$ a distribuição da profundidade verdadeira em $\mathbf{x}$, dada a célula da grade e sua incerteza vertical,

$$w_{\text{prof}}(\mathbf{x}) = \int_0^\infty w_{\text{prof}}^0(d) p(d \mid \mathbf{x}) dd.$$

A convolução resolve o problema levantado no Capítulo 3: a fronteira do corredor deixa de ser uma isolinha da grade batimétrica — que seria em parte artefato de compilação — e passa a ser uma transição suave cuja largura reflete a qualidade do levantamento local. Onde a batimetria é bem conhecida, a transição é abrupta; onde é esparsa, como em boa parte do Ártico, é larga. A incerteza aparece no produto em vez de ser escondida por ele.

4.4.4 Componente de tipo de fundo

A capacidade de engate depende do substrato: fundos moles permitem penetração, enquanto fundo rochoso tende a fazer a âncora resvalar. A componente w_{fundo} atribui peso conforme a classe de substrato obtida de cartografia pública de habitats de fundo.

Esta é reconhecidamente a componente mais frágil das três. A cartografia disponível é grosseira, frequentemente interpolada a partir de amostragem esparsa, e a relação entre classe de substrato e comportamento de âncora é qualitativa. Além disso, o efeito é ambíguo quanto ao dano: uma âncora que resvala sobre rocha penetra menos, mas não é por isso inofensiva a um cabo exposto. Por essa razão, w_{fundo} é implementada de forma conservadora — sem zerar região alguma — e é **objeto de ablação explícita no Capítulo 9**. Se sua remoção não alterar o desempenho, o resultado honesto é declarar que a contribuição é de profundidade e traçado, não de substrato.

4.4.5 Componente de traçado e a largura do corredor

Seja $r(\mathbf{x})$ a distância de $\mathbf{x}$ ao traçado publicado. A posição verdadeira do cabo difere da publicada por um deslocamento transversal ϵ que se modela como gaussiano de desvio $\sigma_{\text{traç}}$. Sendo a a meia-largura da faixa efetivamente varrida por uma âncora em arrasto,

$$w_{\text{traç}}(\mathbf{x}) = \Pr(|r(\mathbf{x}) - \epsilon| \leq a).$$

Como $\sigma_{\text{traç}}$ é de ordens de grandeza superior a a , o resultado aproxima-se de

$$w_{\text{traç}}(\mathbf{x}) \approx \frac{2a}{\sigma_{\text{traç}}} \phi\left(\frac{r(\mathbf{x})}{\sigma_{\text{traç}}}\right),$$

com ϕ a densidade normal padrão. O perfil transversal do corredor é, portanto, **a própria densidade da incerteza do traçado**, e sua largura efetiva é determinada por $\sigma_{\text{traç}}$ — não por uma escolha do analista.

Esse resultado formaliza a conclusão do orçamento de incerteza do Capítulo 3: não há corredor mais estreito que a ignorância sobre onde o cabo está. Um sistema que declarasse largura inferior estaria reportando precisão fictícia. Ao mesmo tempo, o corredor assim definido é enormemente mais restritivo que um *buffer* fixo generoso, porque decai suavemente em vez de terminar em uma borda arbitrária, e porque é multiplicado pelas outras duas componentes.

A estimativa de $\sigma_{\text{traç}}$ é ela própria um problema, já que os operadores não publicam a incerteza de seus traçados. Adota-se a estratégia de tratá-la como parâmetro e reportar os resultados como função dela, em vez de fixar um valor não fundamentado — a sensibilidade do desempenho a $\sigma_{\text{traç}}$ é um resultado do Capítulo 9.

4.4.6 Redução do espaço de busca

A grandeza que quantifica a contribuição é a razão entre a área de um *buffer* convencional de meia-largura W e a área efetiva do campo de risco:

$$\rho = \frac{|\{\mathbf{x} : r(\mathbf{x}) \leq W\}|}{\int R(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x}}.$$

O denominador é uma área efetiva, no sentido de que um campo de risco que valesse um dentro de uma região e zero fora reproduziria a área dessa região. A hipótese a testar é que ρ seja de ordens de magnitude, e que o ganho de precisão associado seja proporcional — porque a taxa de falso alarme escala com a área observada, ao passo que os eventos de interesse, por construção física, não ocorrem fora do suporte de R .

4.5 Análise cinemática de trajetória

Restringido o domínio, caracteriza-se o comportamento de cada trajetória. Os descritores são escolhidos por corresponderem a condições necessárias do fenômeno físico, não por desempenho empírico:

Velocidade sustentada em faixa compatível. O arrasto capaz de romper um cabo ocorre em uma faixa intermediária: abaixo dela a embarcação está essencialmente à deriva e a energia transmitida é baixa; acima, a âncora tende a não se manter engatada. Mede-se a fração do tempo em que a velocidade permanece na faixa e a duração do trecho contínuo mais longo.

Persistência de rumo. O arrasto prolongado produz rumo estável, distinto tanto da manobra de aproximação de porto quanto do padrão de mudanças frequentes característico da pesca de arrasto em área.

Geometria em relação ao cabo. Ângulo de cruzamento e comprimento do trecho percorrido dentro do suporte de R , ponderado por R ao longo da trajetória.

Desaceleração anômala. A queda de velocidade não explicada por manobra portuária, encontro com gelo ou estado de mar — as três explicações alternativas são testadas contra os dados de gelo e ERA5 do Capítulo 3 antes de o descritor ser considerado anômalo.

Cinemática instantânea a partir de uma única cena. Conforme o Capítulo 2, o deslocamento em azimuth e a esteira fornecem estimativas de velocidade independentes do AIS. Elas cumprem dois papéis: permitem caracterizar parcialmente alvos sem correspondência, para os quais não há trajetória; e permitem **verificar** a velocidade reportada por um alvo com correspondência, o que é o único mecanismo do sistema capaz de expor falsificação de AIS.

4.6 Pontuação e classificação

4.6.1 Por que não um rótulo

Sob a prevalência estabelecida no Capítulo 7, um classificador binário é ativamente enganoso: a esmagadora maioria de seus positivos será falsa, independentemente da qualidade do detector, e o rótulo “positivo” comunica uma confiança que a evidência não sustenta.

O problema não se resolve ajustando o limiar; é estrutural.

4.6.2 Razão de verossimilhança

Adota-se como saída a razão de verossimilhança entre as duas hipóteses, na forma consagrada pela avaliação de evidência em contexto forense (Aitken; Taroni, 2004):

$$\Lambda(\mathbf{o}) = \frac{p(\mathbf{o} \mid H_{\text{arrasto}})}{p(\mathbf{o} \mid H_{\text{rotina}})},$$

onde $\mathbf{o}$ reúne os descritores cinemáticos, o perfil de R ao longo da trajetória, o estado de correspondência AIS e as covariáveis ambientais. Sob a regra de Bayes em forma de razão de chances,

$$\underbrace{\frac{\Pr(H_{\text{arrasto}} \mid \mathbf{o})}{\Pr(H_{\text{rotina}} \mid \mathbf{o})}}_{\text{chance posterior}} = \Lambda(\mathbf{o}) \cdot \underbrace{\frac{\Pr(H_{\text{arrasto}})}{\Pr(H_{\text{rotina}})}}_{\text{chance a priori}}.$$

A separação é o ponto. **O sistema estima Λ ; ele não estima a chance a priori, e não deve fingir que estima.** A prevalência do fenômeno é uma propriedade do corredor, do período e do contexto — e é, como o Capítulo 7 demonstra, extremamente baixa. Ao entregar Λ acompanhado da evidência que o compõe, o sistema fornece exatamente aquilo que pode fundamentar, e deixa a combinação com o *a priori* explícita e auditável em vez de embutida.

Essa escolha tem três consequências que atravessam o restante da dissertação. Ela torna a saída **componível** com informação que o sistema não possui — o histórico do navio, o contexto geopolítico, a existência de uma falha de cabo registrada. Ela torna o custo assimétrico do Capítulo 7 aplicável de forma transparente, já que o limiar de ação passa a ser uma decisão declarada sobre chance posterior e custo, e não um artefato interno do classificador. E ela é, como se argumenta no Capítulo 10, a forma natural de um **instrumento de atribuição**: força de evidência é precisamente o que um sistema técnico pode oferecer a um processo de decisão que não lhe pertence.

4.6.3 Estimação e calibração

Λ é estimada por modelo generativo simples sobre os descritores, com os dois termos ajustados separadamente: o denominador a partir do tráfego real do corredor, que é abundante e majoritariamente rotineiro; o numerador a partir das trajetórias sintéticas injetadas descritas no Capítulo 8, complementadas pelos poucos eventos reais disponíveis.

A calibração — verificar que um valor declarado de Λ corresponde à força de evidência efetivamente observada — é feita sobre o conjunto sintético e verificada nos casos reais sob protocolo *leave-one-event-out*. Reporta-se a qualidade da calibração, e não apenas a capacidade de ordenação, porque um Λ mal calibrado destrói toda a utilidade da separação acima: ele reintroduz, de forma oculta, exatamente o excesso de confiança que a formulação pretendia evitar.

4.6.4 Saída

Para cada trajetória avaliada, o sistema emite: o valor de Λ com intervalo de incerteza; a decomposição por descritor; o perfil de R ao longo da trajetória; as covariáveis ambientais que sustentam ou enfraquecem as explicações alternativas; e as marcas de ambiguidade de correspondência. O conjunto — e não o número isolado — é o produto do sistema.

Capítulo 5

Caracterização de desempenho sob clutter de gelo

Este capítulo contém a segunda contribuição do trabalho: a caracterização quantitativa de como o detector definido no Capítulo 4 degrada em presença de gelo marinho, e a que preço essa degradação pode ser mitigada.

O capítulo descreve o desenho experimental e o protocolo de análise; os valores medidos são apresentados no Capítulo 9. Essa separação é deliberada — o desenho precisa ser defensável antes de produzir números, sob pena de que a escolha de estratos e métricas seja feita à luz dos resultados.

5.1 O problema

5.1.1 Duas falhas distintas, frequentemente confundidas

A presença de gelo degrada o desempenho por dois mecanismos independentes, que a literatura de detecção em SAR com frequência trata como um só e que têm causas, métricas e mitigações diferentes:

Falso alarme por gelo. Cristas de compressão, blocos emersos e gelo deformado produzem retroespalhamento intenso e espacialmente concentrado. Para um detector construído para encontrar exatamente esse padrão sobre fundo homogêneo, tais feições são alvos. A perda é de precisão.

Detecção perdida em gelo. Uma embarcação sobre banquisa consolidada é observada contra um fundo brilhante, não escuro. O contraste que sustenta a detecção em mar aberto reduz-se ou desaparece, e o limiar necessário para suprimir o clutter de gelo eleva-se acima do retorno de embarcações pequenas. A perda é de revocação.

Os dois mecanismos operam simultaneamente e em direções opostas na curva de precisão–revocação, o que torna impossível caracterizá-los por uma métrica agregada. Separá-los é a primeira exigência do desenho experimental.

5.1.2 O acoplamento com o Capítulo 6

Há um terceiro efeito, menos evidente, e que agrava os dois anteriores.

O Capítulo 2 estabeleceu que uma única aquisição SAR fornece não apenas presença, mas cinemática instantânea parcial, por duas vias: o deslocamento em azimute proporcional à velocidade radial e a esteira. O Capítulo 6 apoia-se nessa propriedade para atenuar a limitação imposta pela revisita esparsa.

Ambas as vias enfraquecem em gelo. Não há esteira de Kelvin em banquisa; e uma embarcação navegando em gelo o faz em velocidade reduzida, o que diminui o deslocamento em azimute a ponto de torná-lo comparável à incerteza de geolocalização. Ou seja: exatamente onde a detecção é mais difícil, também se perde o mecanismo que permitiria extrair cinemática de uma passagem isolada.

A degradação por gelo e o limite de revisita não são, portanto, limitações independentes que se somam — elas se compõem. O modelo do Capítulo 6 precisa tratar o termo $P(\text{detecção} \mid \text{passagem})$ como função do estrato de gelo, e o termo de classificação também. Este capítulo fornece ambas as funções.

5.1.3 A zona marginal como pior caso

A zona marginal de gelo concentra todas as dificuldades: é heterogênea em escala inferior à célula do produto de concentração, é dinâmica em escala de horas, e é onde o tráfego efetivamente ocorre, já que embarcações contornam a banquisa consolidada em vez de atravessá-la. Um sistema que funcionasse bem em mar aberto e em banquisa fechada, falhando apenas na zona marginal, seria inútil — porque é ali que estão os alvos.

5.2 Desenho experimental

5.2.1 O problema do rótulo negativo

O obstáculo central do experimento não é medir detecções, é saber o que elas são. Uma detecção não associada a nenhuma posição AIS admite duas leituras incompatíveis: é uma feição de gelo — falso alarme, o objeto de medida deste capítulo — ou é uma embarcação genuína sem correspondência, isto é, exatamente o alvo que o sistema procura. Estimar taxa de falso alarme como “detecções sem correspondência AIS” confunde as duas e inviabiliza a medida.

A solução adotada é definir **células de controle**: regiões cobertas por gelo, selecionadas por ausência completa de tráfego AIS em uma janela temporal ampla em torno da aquisição e por distância a qualquer rota de navegação conhecida. Nessas células, qualquer detecção é, com alta probabilidade, uma feição de gelo. Elas fornecem o rótulo negativo que o problema não oferece naturalmente.

A contaminação residual — uma embarcação escura genuína dentro de uma célula de controle — não pode ser eliminada, mas pode ser limitada por construção, ao exigir das células afastamento de rotas e ausência de qualquer atividade registrada. O trabalho reporta a fração estimada de contaminação, sob a premissa de que embarcações escuras não são uniformemente distribuídas mas concentradas em áreas de atividade econômica, e trata a taxa de falso alarme medida como limite superior.

Um segundo mecanismo, independente, complementa a discriminação: **coerência de deriva**. O campo de gelo desloca-se de forma espacialmente coerente entre aquisições consecutivas, sob forçamento de vento e corrente, ao passo que uma embarcação se move independentemente do campo. Feições que acompanham a deriva local são gelo. O mecanismo exige pares de aquisições suficientemente próximos no tempo e, por isso, não é aplicável em toda parte — mas onde é aplicável, fornece verificação externa às células de controle.

5.2.2 Estratificação

O experimento é estratificado em quatro eixos:

Concentração de gelo, em quatro faixas — água essencialmente livre; gelo esparsos; concentração intermediária; banquisa fechada — a partir do produto de aproximadamente 3 km descrito no Capítulo 3.

Tipo de gelo e proximidade da borda, a partir das cartas operacionais: primeiro ano, multiano, e uma classe específica de zona marginal, definida por distância à borda de gelo em vez de por concentração, já que a heterogeneidade que caracteriza a zona não é capturada pelo valor médio da célula.

Vento, a partir do ERA5. Este eixo é indispensável e não fazia parte da formulação original do projeto. Sem ele, a degradação atribuída ao gelo estaria confundida com a degradação por estado de mar: a seção 2.1 estabeleceu que o clutter de mar aberto cresce com o vento, de modo que uma medida de taxa de falso alarme em função apenas da concentração de gelo atribuiria ao gelo um efeito que é em parte meteorológico. Os dois eixos precisam ser cruzados.

Configuração de aquisição — modo IW ou EW e par polarimétrico. Como o Capítulo 3 antecipou, o modo varia sistematicamente com a região, e a resolução mais grosseira do modo de faixa larga altera tanto o tamanho mínimo detectável quanto a estatística do fundo. Não separar esse eixo faria com que a diferença entre domínios fosse atribuída ao gelo quando parte dela é instrumental.

O cruzamento completo é um desenho fatorial cujas células não terão todas população suficiente. O procedimento é reportar a população por célula e agregar eixos apenas quando a agregação for justificável, declarando quais células ficaram vazias — em vez de apresentar médias marginais que escondem desbalanceamento.

5.2.3 Verdade positiva parcial

A capacidade de detecção é medida sobre embarcações com posição AIS confirmada dentro da cena, que constituem verdade positiva conhecida. A limitação dessa verdade precisa ser declarada: embarcações que reportam AIS são um **subconjunto enviesado** — tendem a ser maiores, cooperativas e comerciais. A taxa de detecção medida sobre elas é, portanto, otimista em relação à população completa, e particularmente otimista quanto a alvos pequenos. O trabalho reporta a taxa de detecção estratificada por porte da embarcação, o que permite ao menos exibir a dependência e extrapolar com cautela declarada em vez

de reportar um número agregado que não corresponde a nenhuma população real.

5.3 Métricas

5.3.1 Densidade de falso alarme

A métrica primária é a **densidade de falso alarme** — número de detecções espúrias por unidade de área — medida nas células de controle:

$$\lambda_{\text{fa}}(c, w, m) = \frac{\mathbb{E}[N_{\text{det}}]}{A},$$

para o estrato definido por concentração c , vento w e configuração m .

A escolha de densidade por área em vez da probabilidade por pixel usada no Capítulo 4 é deliberada e tem duas razões. A primeira é que ela é comparável entre modos de aquisição com resoluções diferentes, o que a probabilidade por pixel não é. A segunda, mais importante, é que ela se conecta diretamente ao Capítulo 7: o número esperado de falsos positivos em um corredor é a densidade multiplicada pela área efetiva do corredor — precisamente a quantidade que a Contribuição 1 reduz. As duas contribuições encontram-se nessa multiplicação.

5.3.2 Curva de degradação e taxa de troca

O resultado principal do capítulo tem duas formas.

A primeira é a **curva de degradação**: λ_{fa} em função da concentração de gelo, a limiar fixo, com o eixo de vento como família de curvas. Ela mostra o quanto o detector se afasta de sua taxa nominal quando a premissa de mar aberto é violada.

A segunda, e a mais útil operacionalmente, é a **taxa de troca**. Fixando-se a densidade de falso alarme em um valor de referência — o que exige elevar o limiar à medida que a concentração de gelo cresce —, mede-se a revocação resultante sobre a verdade positiva parcial. Define-se

$$\tau(c) = - \left. \frac{\partial \text{revocação}}{\partial c} \right|_{\lambda_{\text{fa}} \text{ fixo}},$$

isto é, quanta capacidade de detecção é preciso entregar para manter a precisão constante à medida que o gelo aumenta. Essa é a grandeza que um operador precisa conhecer e que a literatura raramente reporta, porque exige exatamente o rótulo negativo que as células de controle fornecem.

5.3.3 Curvas de precisão–revocação por estrato

Reportadas por estrato, nunca agregadas. Conforme o protocolo fixado no Capítulo 7, não se reporta acurácia nem área sob a curva ROC.

5.4 Mitigações avaliadas

Cada mitigação é avaliada pelo mesmo critério: quanto reduz λ_{fa} e quanto custa em revocação ou em cobertura. Nenhuma é adotada por reduzir falso alarme isoladamente.

Limiar adaptativo por estrato. A mitigação mínima: calibrar o limiar separadamente em cada célula do desenho fatorial. Custo em revocação dado diretamente pela taxa de troca.

Máscara por concentração de gelo. Excluir do processamento áreas acima de uma concentração limite. É eficaz e grosseira: o custo não é em revocação, é em **cobertura** — o sistema deixa de observar parte do corredor, e a área excluída precisa ser reportada como fração do corredor e como fração do tráfego que por ela passa. Uma máscara que remova o falso alarme removendo também metade dos trânsitos não é uma mitigação, é uma redução de escopo.

Razão de polarizações. A separabilidade entre superfície metálica e gelo deformado na razão co/cross-polarização, discutida na seção 2.6, é avaliada como descritor adicional na etapa de rejeição de candidatos. A aplicabilidade depende do par adquirido em cada cena, o que restringe a mitigação a um subconjunto do acervo.

Descritores de textura. Extraídos da vizinhança do candidato, servem a dois propósitos: discriminar diretamente gelo de embarcação, e — mais relevante — **fornecer um indicador local de condição de gelo a partir da própria imagem**, contornando parcialmente a incompatibilidade de escala do produto de concentração discutida nos Capítulos 2 e 3. A hipótese a testar é que a estratificação por textura local seja mais

informativa que a estratificação por concentração regional; se confirmada, é um resultado com valor próprio, porque implica que a variável de estratificação usada pela literatura é a variável errada.

Rejeição por coerência de deriva. O mesmo mecanismo usado na construção do rótulo negativo pode operar como filtro, onde houver pares de aquisições próximos. Custo: aplicabilidade limitada e latência.

5.5 Declaração operacional

O capítulo encerra com uma resposta numérica a uma pergunta única: **acima de que condição de gelo o sistema deixa de ser informativo?**

O critério é definido antes da medida, para não ser escolhido em função dela. Considera-se que o sistema deixa de ser informativo em um estrato quando a precisão alcançável, na revocação mínima de utilidade operacional, cai a ponto de a razão de verossimilhança do Capítulo 4 se aproximar da unidade — isto é, quando a evidência produzida deixa de distinguir as hipóteses. Sob a prevalência do Capítulo 7, esse ponto é atingido bem antes do que a intuição sugere.

O produto é uma declaração da forma: *o sistema é informativo até a concentração c^* sob vento até w^* na configuração m ; acima disso, não.* Uma resposta honesta e delimitada a essa pergunta vale mais, para quem precisar usar o sistema, do que qualquer ganho marginal em uma métrica agregada — e é o tipo de resultado que trabalhos de detecção em ambiente ártico tipicamente não reportam.

5.6 Ameaças à validade

Contaminação das células de controle por embarcações escuras genuínas. Limitada por construção, quantificada e tratada como limite superior da taxa de falso alarme.

Viés da verdade positiva para embarcações grandes e cooperativas. Declarado, e parcialmente exposto pela estratificação por porte.

Resolução do produto de concentração, duas ordens de grandeza acima do pixel SAR. É a motivação para os descritores de textura como estratificação alternativa; a

comparação entre as duas estratificações é ela própria um resultado.

Confusão sazonal. Sob derretimento superficial, as assinaturas de gelo de diferentes idades convergem (seção 2.6) e a relação entre tipo de gelo e retroespalhamento se altera. A estratificação precisa incluir estação, ou os estratos de tipo de gelo perdem significado no verão.

Extrapolação entre domínios. Os estratos de gelo com maior população estarão no domínio de calibração; os de maior interesse, no domínio alvo. A transferência é o objeto do Capítulo 9 e não deve ser presumida aqui.

Capítulo 6

Revisita orbital e duração do evento

Este capítulo contém a terceira contribuição do trabalho: um modelo da probabilidade de detecção como função conjunta da cadência de observação e da duração do evento, e o teto de desempenho que dele decorre.

O resultado é anterior a qualquer escolha de algoritmo. Ele não descreve uma limitação da implementação proposta, mas uma propriedade do sistema de observação — e vale igualmente para qualquer detector que opere sobre o mesmo acervo.

6.1 Formulação

Uma embarcação arrastando âncora a velocidade de arrasto percorre dezenas de quilômetros em poucas horas. O evento é, portanto, **transitório**: existe durante uma janela de duração comparável ou inferior ao intervalo típico entre observações. Se a cadência de revisita é da mesma ordem de grandeza que a duração do evento, então a observação do evento é um acontecimento aleatório, e a detecção é intrinsecamente probabilística.

Essa é uma diferença qualitativa em relação ao problema que a literatura de fusão SAR-AIS normalmente ataca. Detectar pesca não declarada, por exemplo, é detectar uma atividade que persiste por dias ou semanas em uma região: qualquer passagem dentro desse período a observa, e a revisita afeta apenas a resolução temporal do resultado, não a sua existência. Aqui, uma passagem que ocorra duas horas antes ou depois não observa nada.

Formalmente, decompõe-se

$$P_{\text{det}} = \mathbb{E}_{T_0, D} \left[1 - \prod_{i: t_i \in [T_0, T_0 + D]} (1 - p_i) \right],$$

onde T_0 é o instante de início do evento, D sua duração, $\{t_i\}$ a sequência de instantes de aquisição sobre o corredor, e p_i a probabilidade de que a passagem i produza detecção e classificação corretas — quantidade que o Capítulo 5 caracteriza em função do estrato de gelo, do vento e da configuração de aquisição.

As seções seguintes tratam separadamente os três ingredientes: a estrutura da sequência $\{t_i\}$, a distribuição de D , e a estrutura de p_i , que se revela depender de um fator não previsto na formulação original.

6.2 A sequência de passagens não é um processo de Poisson

É tentador modelar as passagens como um processo de Poisson de taxa igual ao inverso da revisita média. Seria conveniente e está errado.

As aquisições de uma missão em órbita quase polar com ciclo de repetição fixo formam uma sequência **determinística e conhecida**. Sobre um ponto dado, as passagens ocorrem em instantes previsíveis, agrupados de forma irregular: faixas adjacentes cobrem o mesmo ponto em dias próximos dentro do ciclo, produzindo agrupamentos, separados por intervalos longos até o ciclo seguinte. A distribuição dos intervalos é, portanto, fortemente heterogênea — e essa heterogeneidade cresce com a latitude, justamente porque a convergência das órbitas aumenta o número de faixas que cobrem o ponto.

A consequência prática é que a sequência não precisa ser modelada estocasticamente: ela pode ser **reconstruída** a partir do catálogo, para o corredor específico e para cada data, com a configuração de constelação vigente — que, como o Capítulo 3 registrou, variou ao longo do período de interesse. O objeto de modelagem aleatória é o instante do evento, não o da observação.

6.3 Probabilidade de captura

Seja $\{g_k\}$ o conjunto de intervalos entre passagens consecutivas sobre o corredor em um período de referência. Admitindo que o instante de início do evento seja uniforme sobre esse período — hipótese discutida adiante —, o evento inicia dentro do intervalo g_k com probabilidade proporcional a g_k , e, uma vez dentro dele, é capturado por ao menos uma passagem se e somente se começar a menos de D do fim do intervalo. Segue

$$P_{\text{capt}}(D) = \frac{\sum_k \min(D, g_k)}{\sum_k g_k}.$$

A expressão é exata e não exige hipótese distribucional sobre as passagens.

6.3.1 O caso homogêneo e por que ele engana

Se todos os intervalos fossem iguais a $\bar{g}$, o resultado se reduziria a

$$P_{\text{capt}}(D) = \min\left(\frac{D}{\bar{g}}, 1\right),$$

isto é, a razão entre duração do evento e revisita, saturando em um. É esta a forma que a intuição sugere e que justificaria citar uma “revisita média” como descritor suficiente de cobertura.

Ela é otimista. Como $\min(D, g)$ é côncava em g , a desigualdade de Jensen dá

$$P_{\text{capt}}(D) = \frac{\mathbb{E}[\min(D, g)]}{\mathbb{E}[g]} \leq \min\left(\frac{D}{\mathbb{E}[g]}, 1\right).$$

Para uma mesma revisita média, intervalos heterogêneos produzem probabilidade de captura estritamente menor que intervalos regulares. O motivo é transparente: agrupar passagens desperdiça observações — duas passagens separadas por poucas horas quase sempre veem, ou deixam de ver, o mesmo evento — e alonga os intervalos restantes, que é onde os eventos escapam.

Este é o primeiro resultado do capítulo, e tem consequência prática imediata: **citar revisita média superestima a cobertura efetiva**, e o erro é tanto maior quanto mais

agrupadas as passagens. Como o agrupamento cresce com a latitude, o ganho de revisita polar frequentemente invocado como vantagem do Ártico é, em parte, ilusório: aumenta o número de passagens por ciclo, mas concentra-as. O ganho real precisa ser medido pela expressão exata, e a diferença entre as duas formas é ela própria um resultado a reportar.

6.4 Distribuição da duração do evento

A duração é a variável menos observada do modelo. As fontes disponíveis são os próprios incidentes documentados no Capítulo 8: extensões de arrasto relatadas — da ordem de dezenas a uma centena de quilômetros — combinadas com as velocidades características de arrasto produzem durações da ordem de poucas a algumas horas.

Com um conjunto dessa dimensão não se estima uma distribuição; adota-se uma família paramétrica com suporte positivo e assimetria à direita, e **reporta-se o resultado como função de D em vez de integrar sobre uma distribuição mal estimada**. A curva $P_{\text{capt}}(D)$, com D variando de uma a doze horas, é mais informativa e mais honesta do que um número único obtido por integração sobre uma distribuição que os dados não sustentam.

Duas ressalvas sobre a hipótese de início uniforme. Primeira: se o evento for deliberado, o instante de início pode não ser uniforme — um ator informado pode consultar efemérides públicas e escolher a janela entre passagens, o que reduz P_{capt} abaixo do valor calculado. O modelo, nesse caso, é um limite superior, e vale registrar que a publicidade dos horários de passagem é, para esta aplicação, uma vulnerabilidade e não apenas uma conveniência. Segunda: a atividade marítima tem estrutura diurna e sazonal que pode correlacionar-se com a hora local das passagens de uma órbita heliosíncrona; essa correlação é verificável nos dados de tráfego e precisa ser checada antes de assumir uniformidade.

6.5 Dois regimes de observação

Ao instanciar p_i , aparece uma distinção que a formulação original do projeto não previa e que altera substancialmente o alcance do resultado.

6.5.1 Alvo cooperativo

Se a embarcação transmite AIS, sua trajetória é conhecida com cadência de segundos a minutos — ordens de grandeza mais fina que qualquer revisita orbital. A assinatura cinemática de interesse — velocidade sustentada em faixa de arrasto, persistência de rumo, geometria em relação ao cabo — é obtida **integralmente do AIS**, sem depender de o satélite passar durante o evento.

Nesse regime, o papel do SAR não é detectar o evento. É:

- **verificar** a posição e a velocidade reportadas, expondo falsificação — função que, conforme o Capítulo 4, nenhum outro elemento do sistema cumpre;
- **corroborar** com observação independente e não cooperativa, o que tem valor probatório distinto do registro AIS, cuja integridade depende do próprio suspeito.

A revisita, aqui, determina a probabilidade de **corroboração**, não a de detecção. O evento é detectado de qualquer forma; o que a passagem acrescenta é uma evidência de natureza diferente.

6.5.2 Alvo não cooperativo

Se a embarcação não transmite, ou transmite posição falsa, a trajetória só pode ser reconstruída a partir de observações SAR. Aqui, o teto de P_{capt} aplica-se integralmente, e com um agravante: uma única passagem fornece posição e, pelo Capítulo 2, cinemática instantânea parcial via deslocamento em azimuth e esteira — mas o Capítulo 5 estabeleceu que **ambas as vias enfraquecem em gelo**, onde não há esteira e a velocidade reduzida torna o deslocamento em azimuth comparável à incerteza de geolocalização.

Portanto, no regime não cooperativo e em condições de gelo, a classificação tende a exigir **duas ou mais passagens dentro da janela do evento**, cuja probabilidade é substancialmente menor que a de uma:

$$P_{\geq 2}(D) = \frac{\sum_k \max(0, \min(D, g_k + g_{k+1}) - g_k)}{\sum_k g_k},$$

com a soma tomada sobre pares consecutivos. A queda em relação a P_{capt} é acentuada precisamente onde os intervalos são heterogêneos.

6.5.3 O que isso implica para o trabalho

A observação de que os dois regimes têm tetos radicalmente diferentes tem uma consequência empírica desconfortável e que precisa ser dita: **todos os incidentes documentados no Capítulo 8 pertencem ao regime cooperativo**. As embarcações envolvidas — nos casos do Golfo da Finlândia, do enlace Gotland–Ventspils e dos demais — transmitiam AIS, e foi pelo AIS que foram identificadas. Nenhum caso conhecido foi descoberto por detecção SAR de alvo não cooperativo.

Disso decorrem duas leituras, e ambas entram no Capítulo 10:

1. Para o modelo de ameaça efetivamente documentado, a contribuição realista do sistema não é detecção primária — é **corroboração independente e detecção de falsificação de AIS**. O que é, note-se, exatamente a função de um instrumento de atribuição, e não de um sistema de alerta.
2. O regime não cooperativo permanece relevante como cenário, mas é **hipotético**: não há caso documentado que o instancie. Um trabalho que otimizasse o sistema para esse regime estaria otimizando para uma ameaça postulada, e a honestidade exige dizê-lo.

6.6 Modelo completo e estudo de sensibilidade

Combinando os elementos, e condicionando ao regime $r \in \{\text{coop}, \text{não coop}\}$ e ao estrato ambiental s do Capítulo 5:

$$P_{\text{det}}(D \mid r, s) = \mathbb{E}_{T_0} \left[1 - (1 - p(r, s))^{N(T_0, D)} \right],$$

com $N(T_0, D)$ o número de passagens no intervalo $[T_0, T_0 + D]$, obtido da sequência reconstruída.

O estudo de sensibilidade percorre:

- **duração do evento**, de uma a doze horas;
- **latitude**, para exibir o ganho de passagens por ciclo e, simultaneamente, a perda por agrupamento — as duas curvas no mesmo eixo, já que é o balanço entre elas que importa;

- **configuração de constelação**, reproduzindo as condições vigentes em cada ano do período de interesse, o que permite responder quanto da não detecção dos incidentes de 2022 a 2024 é atribuível à configuração reduzida daquele período;
- **estrato de gelo e vento**, através de $p(r, s)$ medido no Capítulo 5;
- **regime cooperativo e não cooperativo**, separadamente e sem agregação.

6.7 O teto e o que ele implica

O produto do capítulo é uma família de curvas de limite superior de revocação. Nenhum classificador, por melhor que seja, pode exceder P_{det} : o que não foi observado não pode ser classificado.

Isso fornece um critério de leitura para a literatura da área. Um trabalho que reporte revocação acima do teto correspondente à sua cadência de observação está medindo outra coisa — quase sempre por **condicionamento a eventos observados**: constrói-se o conjunto de avaliação a partir de casos que se sabe terem sido imageados, o que remove do denominador exatamente os eventos que o sistema perderia. O viés é silencioso porque o conjunto resultante parece razoável; apenas não corresponde à população sobre a qual o sistema operaria.

Declarar o teto tem ainda uma função construtiva. Ele torna comparáveis propostas de melhoria heterogêneas: um ganho de revisita por incorporação de outra constelação e um ganho de classificação por melhor detector passam a ser mensuráveis na mesma escala, e é possível mostrar qual delas domina em cada regime. A resposta esperada — e a verificar — é que no regime não cooperativo o fator limitante seja a cadência de observação, não a qualidade do classificador, o que implicaria que esforço adicional de modelagem tem retorno menor que acesso a mais observações.

6.8 Ameaças à validade

Hipótese de início uniforme, discutida acima: violada por evasão deliberada e possivelmente por estrutura diurna do tráfego. Ambas verificáveis.

Distribuição de duração mal estimada, com base em um punhado de eventos. Mitigada por reportar em função de D em vez de integrar.

Cobertura real $\neq$ cobertura catalogada. A sequência reconstruída pressupõe que cada aquisição catalogada seja utilizável; cenas com falha, cobertura parcial do corredor ou modo inadequado precisam ser excluídas antes da contagem, ou o teto sai otimista.

Independência entre passagens. O modelo trata p_i como independentes entre passagens dentro de uma mesma janela. A hipótese é frágil: passagens próximas no tempo compartilham condição de gelo e de vento, de modo que a falha de uma torna a falha da outra mais provável. O efeito reduz P_{det} abaixo do valor calculado, o que mantém o resultado como limite superior — mas a magnitude do efeito deve ser estimada, e não apenas mencionada.

Capítulo 7

Falsos positivos: taxa base, confundidores e custo assimétrico

Este é o capítulo central da dissertação, e vem deliberadamente antes dos resultados. Se a análise que se segue aparecesse depois deles, leria como ressalva; antes, lê como o que é — um achado que determina o que o sistema pode legitimamente afirmar, e portanto o protocolo sob o qual os resultados devem ser produzidos.

7.1 Unidade de análise

Antes de qualquer aritmética é preciso fixar o que conta como um caso. A escolha não é neutra: prevalência, precisão e taxa de falso alarme mudam de valor conforme a unidade, e comparações entre trabalhos que adotam unidades diferentes são vazias.

Adota-se como unidade o **trânsito**: a passagem de uma embarcação pelo suporte do campo de risco $R(\mathbf{x})$ definido no Capítulo 4, delimitada por entrada e saída. Um trânsito é positivo se durante ele houve arrasto de âncora capaz de danificar o cabo; é negativo em caso contrário.

Duas alternativas foram descartadas. A unidade “cena” torna a prevalência dependente da largura da faixa do sensor, o que é uma propriedade instrumental e não do fenômeno. A unidade “detecção” confunde a avaliação do detector com a do sistema — um alvo detectado três vezes na mesma passagem não são três casos.

7.2 A aritmética da taxa base

7.2.1 Os dois termos

O denominador é o número de trânsitos pelo corredor em um período. Em corredores como o Golfo da Finlândia, que estão entre os de tráfego mais denso do mundo, essa grandeza é de várias dezenas de milhares por ano, e é diretamente mensurável a partir dos acervos de AIS do Capítulo 3 — sendo, aliás, um dos poucos números deste trabalho que se obtém com precisão.

O numerador é o número de eventos genuínos. O Capítulo 8 documenta um punhado de casos em toda a região báltica ao longo de vários anos. Mesmo com generosidade na contagem — incluindo casos não confirmados judicialmente e tratando cada cabo afetado como evento distinto — a ordem de grandeza permanece de poucos eventos por ano distribuídos por muitos corredores.

A prevalência por trânsito situa-se, portanto, na faixa de 10^{-4} a 10^{-5} . Esse é o número que governa tudo o que segue.

7.2.2 O cálculo

Com sensibilidade Se , especificidade Es e prevalência π , o valor preditivo positivo é

$$VPP = \frac{Se \cdot \pi}{Se \cdot \pi + (1 - Es)(1 - \pi)}.$$

A tabela seguinte instancia a expressão para $\pi = 10^{-4}$ e $Se = 0,8$. Os valores são **ilustrativos** — servem para exibir a estrutura do problema, não para antecipar os resultados do Capítulo 9, que usarão as grandezas medidas no corredor efetivamente escolhido.

Especificidade	Falsos positivos por 20 000	
	trânsitos	VPP aproximado
0,99	200	0,8 %
0,999	20	7 %
0,9999	2	44 %
0,99999	0,2	89 %

A leitura é direta e severa. **Uma especificidade de 99 %, que em quase qualquer outro domínio seria considerada excelente, produz um conjunto de positivos composto por mais de 99 % de erros.** Para que a maioria dos alertas fosse verdadeira seria preciso uma especificidade acima de 99,99 % — isto é, menos de um falso positivo a cada dez mil trânsitos rotineiros, sustentada em presença de gelo, mau tempo, tráfego pesqueiro e todos os confundidores da seção seguinte.

Nada disso é consequência de um detector ruim. É consequência da prevalência, e seria igualmente verdadeiro para um sistema perfeito em todos os demais aspectos.

7.3 O peso de evidência exigido

A formulação do Capítulo 4 permite enunciar o mesmo fato de forma mais útil. Como a saída do sistema é uma razão de verossimilhança Λ , e

$$\text{chance posterior} = \Lambda \times \text{chance a priori},$$

a chance a priori de aproximadamente 10^{-4} implica que, para levar a chance posterior a um — isto é, para que a hipótese de arrasto se torne tão provável quanto a alternativa —, é necessário

$$\Lambda \approx 10^4.$$

Em termos de peso de evidência (Good, 1985), isso corresponde a cerca de quarenta decibéis. É uma exigência elevada, e enunciá-la assim tem três vantagens sobre a tabela anterior.

Primeiro, ela transforma a taxa base de obstáculo em **especificação de projeto**: sabe-se quanta evidência é preciso produzir, e pode-se perguntar, descritor por descritor, quanto cada um contribui para esse total. Segundo, ela deixa explícito que o sistema não precisa “acertar” — precisa produzir evidência de força mensurável, que outro processo combinará com o que mais souber. Terceiro, ela é honesta quanto ao que muda a conclusão: um investigador que saiba que houve uma falha de cabo naquele traçado e naquele dia opera com uma chance a priori radicalmente diferente, e o mesmo Λ produz então uma conclusão

forte. **A utilidade do sistema depende de quem o usa e do que essa pessoa já sabe** — o que é, precisamente, a definição de um instrumento de atribuição e não de alerta.

7.4 Confundidores

7.4.1 Pesca de arrasto

O confundidor dominante, e aquele em que reside a ironia central do problema.

Um arrasteiro em operação normal desloca-se em velocidade baixa e sustentada, com rumo persistente, arrastando equipamento pesado pelo fundo. A assinatura cinemática é quase indistinguível da de uma embarcação arrastando âncora — e a semelhança não é acidental, é física: em ambos os casos um objeto pesado é rebocado pelo leito a velocidade reduzida.

A ironia é que, conforme o Capítulo 2, **a pesca de arrasto é historicamente a principal causa acidental de dano a cabos**. O comportamento que o sistema procura como sinal de ameaça é também a explicação inocente mais comum e, ao mesmo tempo, a causa mais frequente do próprio dano que se quer prevenir.

Isso obriga a distinguir dois propósitos que a literatura mistura:

- **Para proteção da infraestrutura**, a distinção é dispensável. Se o objetivo é evitar que o cabo seja rompido, um arrasteiro sobre o traçado é tão relevante quanto um navio arrastando âncora, e o sistema não precisa separá-los.
- **Para atribuição**, a distinção é tudo. E é ela que o sensoriamento remoto tem mais dificuldade em fazer.

Há elementos discriminantes disponíveis: tipo de embarcação declarado no AIS, histórico de comportamento, compatibilidade com pesqueiros conhecidos, padrão de manobra em área — a pesca costuma produzir trajetórias em varredura, não um segmento retilíneo longo. Nenhum deles é conclusivo, e o primeiro depende de informação declarada pelo próprio suspeito.

7.4.2 Falha mecânica do sistema de retenção da âncora

Este confundidor não constava do planejamento inicial e foi identificado a partir do caso *Vezhen*, documentado no Capítulo 8. O Ministério Público sueco arquivou o caso como acidental (Ministério Público da Suécia, 2025): dos três dispositivos de retenção da âncora, dois estavam inoperantes havia tempo, e o terceiro cedeu ao impacto de uma onda em horário determinado. A âncora caiu sem qualquer ação da tripulação.

O ponto é mais forte do que o de qualquer outro confundidor, e merece enunciado explícito:

A assinatura produzida por uma âncora que cai por falha mecânica não é *parecida* com a de um arrasto deliberado. É **idêntica**, porque é o mesmo fenômeno físico. A âncora está no fundo, o navio se desloca, o cabo é danificado. A diferença entre as duas hipóteses está inteiramente a bordo — no estado de manutenção do navio e na intenção da tripulação — e é, por construção, invisível a qualquer sensor remoto.

Disso decorre um **teto de precisão independente de sensor**, análogo ao teto de revocação do Capítulo 6 e igualmente merecedor de enunciado como resultado. Nenhuma melhoria de resolução, de revisita ou de algoritmo desloca esse limite: ele é fixado pela fração de eventos de arrasto que têm causa acidental, e essa fração é uma propriedade do estado da frota, não do sistema de observação.

Avaliações de inteligência divulgadas em janeiro de 2025 generalizaram essa leitura para o conjunto dos incidentes bálticos, apontando tripulações inexperientes em navios mal mantidos e ausência de evidência de direção estatal. Se essa leitura estiver correta, a fração acidental é alta e o teto de precisão é baixo.

7.4.3 Demais confundidores

Para cada um, a assinatura esperada e a possibilidade de desambiguação com os dados públicos do Capítulo 3.

Desvio e navegação em gelo. Reduz velocidade e altera rumo de forma que imita hesitação anômala. Desambiguável, em parte, com os produtos de gelo e as cartas operacionais: uma redução de velocidade coincidente com entrada em zona marginal tem explicação suficiente.

Capeamento e redução de velocidade por mau tempo. Desambiguável com ERA5, que fornece vento e estado de mar no instante e no local — e que, note-se, foi exatamente o fator invocado na conclusão oficial do caso *Vezhen*.

Espera de praticagem e fundeio em área de espera. Produz baixa velocidade prolongada, mas em áreas designadas e com padrão de deriva em torno de um ponto, não de deslocamento sustentado. Desambiguável por geografia, desde que as áreas de fundeio sejam mapeadas — o que precisa entrar na aquisição de dados.

Operação científica. Reboque de sensores e perfilagem produzem velocidade baixa e rumo persistente, muito próximos da assinatura de interesse. Difícil de desambiguar sem informação sobre campanhas em curso, que não é sistematicamente pública.

Manutenção do próprio cabo. O confundidor mais perverso do conjunto: por construção, ocorre *sobre o traçado*, em velocidade baixa, com manobra anômala e com equipamento no fundo. Satisfaz todos os critérios do sistema simultaneamente. Desambiguável apenas com informação da operadora sobre janelas de reparo — informação que existe, mas não é pública em tempo real.

7.4.4 O padrão

Nota-se um padrão nos parágrafos acima que vale explicitar. Vários confundidores são desambiguáveis **em parte**, e a desambiguação depende de dados que não pertencem ao sistema: campanhas científicas, janelas de manutenção, áreas de fundeio. Isso reforça a decisão do Capítulo 4 de entregar Λ com sua decomposição em vez de um rótulo: o usuário que dispuser desses dados pode atualizar a conclusão de forma explícita, ao passo que um classificador binário teria que ter decidido sem eles.

7.5 Onde as contribuições 1 e 2 entram na aritmética

As duas primeiras contribuições atuam sobre termos distintos da mesma expressão, e é aqui que isso se torna quantitativo.

O número esperado de falsos positivos por período é, aproximadamente,

$$\mathbb{E}[FP] \approx \underbrace{\lambda_{\text{fa}}(c, w, m)}_{\text{Capítulo 5}} \times \underbrace{A_{\text{ef}}}_{\text{Capítulo 4}} \times N_{\text{pass}},$$

com λ_{fa} a densidade de falso alarme por área medida por estrato e $A_{\text{ef}} = \int R(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$ a área efetiva do corredor.

A Contribuição 1 reduz A_{ef} em ordens de grandeza sem remover eventos genuínos — porque, por argumento físico, eles não ocorrem fora do suporte de R . É uma redução do denominador da prevalência que não afeta o numerador, e portanto **aumenta a prevalência dentro da região observada**. É esse o mecanismo pelo qual o corredor melhora a precisão, e enunciá-lo assim mostra por que ele é mais eficaz do que qualquer refinamento do classificador: mover π de 10^{-5} para 10^{-3} vale mais que duas ordens de grandeza de melhoria em especificidade, e é mais fácil de conseguir.

A Contribuição 2 caracteriza λ_{fa} e mostra sob que condições ele cresce a ponto de anular o ganho anterior. As duas se encontram nesta multiplicação, e o Capítulo 9 reporta o produto.

7.6 Custo assimétrico

7.6.1 A matriz

Um falso positivo e um falso negativo não custam o mesmo, e nenhum dos dois é barato no Ártico.

O custo de um **falso positivo** tem duas formas. A branda é operacional: deslocar um ativo de vigilância por distâncias que, no Ártico, são de centenas ou milhares de quilômetros, com tempo de resposta medido em dias. A severa é diplomática: abordar ou questionar uma embarcação de bandeira estrangeira com base em evidência que se revela infundada tem custo político real, e — como o Capítulo 10 detalha — frequentemente sem base jurídica que a ampare.

O custo de um **falso negativo** exige uma correção importante em relação à formulação inicial do projeto. É tentador equipará-lo ao custo do dano: reparo milionário, interrupção de serviço, semanas de indisponibilidade. Mas isso atribuiria ao sistema uma capacidade

que ele não tem. Como estabelecido no Capítulo 6, a detecção é retrospectiva ou concomitante, e como estabelecido no Capítulo 10, não há autoridade de interdição. **O sistema não previne o dano.**

O custo de um falso negativo é, portanto, o custo de **não produzir evidência de atribuição** para um evento que ocorreu: um episódio que permanece sem explicação, um caso que não se sustenta, um precedente de impunidade. É um custo real e possivelmente alto, mas é de natureza diferente do custo do reparo, e confundi-los levaria a otimizar o limiar para um objetivo que o sistema não persegue.

7.6.2 Uso

Fixada a matriz C , o limiar de ação — que, na formulação do Capítulo 4, é um limiar sobre chance posterior e não sobre a saída do classificador — é escolhido por minimização de custo esperado, e não por maximização de qualquer métrica simétrica. Reporta-se a curva de custo esperado em função do limiar, para faixas plausíveis das razões de custo, em vez de um único ponto de operação: as razões de custo são juízos institucionais, não parâmetros técnicos, e cabe a quem decide fixá-las.

7.7 Protocolo de avaliação

Do exposto decorre o protocolo, que se aplica a todos os resultados do Capítulo 9.

Adota-se: curvas de precisão–revocação por estrato; número esperado de falsos positivos por corredor e por ano, que é mais interpretável que a precisão para quem opera o sistema; curvas de custo esperado; e diagramas de confiabilidade para a calibração de Λ , sem os quais a formulação em razão de verossimilhança perde sentido.

Exclui-se, com justificativa:

Acurácia. Com prevalência de 10^{-4} , um sistema que classifique tudo como negativo tem acurácia de 99,99 %. A métrica é não apenas pouco informativa, é maximizada pela inutilidade.

Área sob a curva ROC. O eixo da taxa de falso positivo é dominado pelo enorme número de negativos verdadeiros, de modo que variações que representam centenas de falsos alarmes

deslocam a curva de forma imperceptível. Sob desbalanceamento extremo, a ROC produz curvas excelentes para sistemas inúteis, e a curva de precisão–revocação é a representação apropriada (Saito; Rehmsmeier, 2015).

Métricas agregadas sobre estratos. Conforme o Capítulo 5, a agregação sobre condições de gelo e vento esconde exatamente a variação que o trabalho se propõe a medir.

7.8 O problema de olhar em muitos lugares

Um efeito adicional, ausente da formulação original, precisa ser registrado porque agrava tudo o que foi dito.

O sistema não avalia um trânsito: varre muitos corredores, ao longo de muitos dias, em muitas cenas. Cada avaliação é uma oportunidade de erro, e o número esperado de falsos positivos escala com o produto de todas essas dimensões, ainda que a taxa por avaliação seja baixa. Um sistema com um falso positivo a cada dez mil trânsitos, operando sobre um corredor com cinquenta mil trânsitos anuais, produz cinco alertas falsos por ano — em um fenômeno cujos eventos genuínos são raros.

A consequência prática é que **o desempenho precisa ser reportado em unidades absolutas por período**, e não apenas em taxas. “Um falso positivo a cada dez mil trânsitos” e “cinco alertas falsos por ano neste corredor” são o mesmo número e comunicam coisas muito diferentes a quem vai operar o sistema.

7.9 Consequência para o que o trabalho pode afirmar

Este capítulo não conclui que o sistema seja inútil. Conclui algo mais preciso, e que orienta a leitura de todo o restante da dissertação:

1. Um alerta isolado, sem contexto adicional, é quase certamente falso, e apresentá-lo como detecção seria enganoso independentemente da qualidade da engenharia.
2. O sistema produz valor quando a chance a priori não é a da população geral — quando há uma falha de cabo registrada, uma janela temporal, uma suspeita prévia. Aí, o mesmo Λ sustenta conclusões fortes.
3. Existe um teto de precisão fixado pela fração acidental dos eventos, que nenhuma

melhoria técnica ultrapassa.

4. A avaliação precisa ser feita sob a prevalência real, com métricas que não a escondam.

Os pontos 1 e 2, tomados em conjunto, dizem que a aplicação natural do sistema é **retrospectiva e dirigida**, não prospectiva e indiscriminada. É a mesma conclusão a que o Capítulo 6 chegou pela via da revisita e o Capítulo 10 alcança pela via jurídica — três caminhos independentes convergindo no mesmo lugar, o que é a melhor evidência disponível de que a conclusão está correta.

Capítulo 8

O problema dos rótulos e a estratégia de validação

O Capítulo 7 estabeleceu o que é preciso medir. Este capítulo trata de um obstáculo anterior: não existe conjunto de dados rotulado contra o qual medir. A estratégia adotada não contorna essa ausência, mas a decompõe — cada quantidade do protocolo de avaliação é estimada a partir da fonte de rótulo que a comporta, e nenhuma é estimada a partir de uma fonte que não a sustenta.

8.1 A ausência de *ground truth*

Não há registro sistemático de eventos de arrasto de âncora sobre cabos, muito menos de eventos deliberados. As razões são estruturais: o fenômeno é raro; a determinação de causa depende de investigação a bordo, não de observação remota; os registros de falha de cabo pertencem a operadoras e não são públicos de forma consolidada; e a qualificação jurídica, quando ocorre, chega anos depois e frequentemente não conclui — como o Capítulo 10 discute a propósito do caso *Eagle S*, extinto sem exame de mérito.

O trabalho reconhece isso de frente em vez de fabricar um conjunto de conveniência. A consequência mais importante é enunciada já aqui, porque governa todo o capítulo:

A precisão do sistema não pode ser medida empiricamente. Com um punhado de eventos positivos conhecidos, nenhuma estimativa direta de

precisão tem poder estatístico. O que pode ser medido separadamente é a revocação, sobre eventos simulados e sobre os poucos reais, e a densidade de falso alarme, sobre uma população de negativos que é abundante. A precisão é então **calculada** a partir dessas duas grandezas e da prevalência do Capítulo 7 — não observada.

Confundir cálculo com medida seria o erro metodológico mais grave possível neste trabalho, e é exatamente o que um conjunto de avaliação artificialmente balanceado produziria.

8.2 Quatro fontes de rótulo

8.2.1 Negativos abundantes

A população de trânsitos rotineiros pelo corredor é grande, mensurável e, na prática, integralmente negativa: dada a prevalência estabelecida, tratar todos os trânsitos como negativos introduz um erro de contaminação da ordem de 10^{-4} , desprezável para a estimação da densidade de falso alarme.

Esta é a fonte de rótulo mais confiável do trabalho, e é o que torna possível estimar bem o único termo que a aritmética do Capítulo 7 realmente exige com precisão. A ela soma-se o conjunto de **células de controle** definido no Capítulo 5, que fornece negativos rotulados especificamente para a medida de falso alarme por gelo, em regiões sem tráfego.

8.2.2 Positivos sintéticos

A injeção sintética é a única fonte capaz de produzir positivos em quantidade suficiente para estimar revocação com poder estatístico, e é o que sustenta as curvas do Capítulo 6.

A injeção opera em dois níveis, com pesos distintos:

Nível de trajetória (primário). Geram-se trajetórias com cinemática de arrasto — velocidade na faixa característica, persistência de rumo, geometria de cruzamento — sobre condições ambientais reais: batimetria, gelo e vento efetivamente observados nas datas simuladas, e sequência de passagens reconstruída do catálogo conforme o Capítulo 6. Isso exercita o campo de risco, os descritores cinemáticos e o modelo de captura, que é onde estão as três contribuições.

Nível de imagem (secundário e limitado). Inserir alvos sintéticos em cenas SAR reais exercitaria o detector, mas reproduzir fielmente assinatura de casco, esteira, lóbulos laterais e interação com *speckle* é difícil, e um alvo sintético mal formado produz estimativas de detecção otimistas de forma não quantificável. Usa-se de forma restrita e com a limitação declarada; a caracterização do detector apoia-se preferencialmente na verdade positiva parcial do Capítulo 5, isto é, embarcações reais com AIS confirmado.

A ameaça óbvia à validade é a circularidade: trajetórias sintéticas geradas a partir do mesmo modelo cinemático que o classificador procura produziriam revocação artificialmente alta. Mitiga-se gerando as trajetórias a partir de **parâmetros físicos** — comprimento de amarra, velocidade, resistência de arrasto, rumo — e não a partir dos descritores usados na pontuação, e verificando a plausibilidade das trajetórias geradas contra as poucas trajetórias reais disponíveis.

8.2.3 Rótulos-proxy

Registros de falha e reparo de cabo fornecem positivos fracos: a data é confiável, a posição é aproximada, e a causa é frequentemente indeterminada. São tratados como rótulos com incerteza espaço-temporal explícita, propagada para a avaliação — um evento cuja posição é conhecida com incerteza de dezenas de quilômetros não pode confirmar nem refutar uma associação a uma trajetória específica com a mesma força de um evento bem localizado.

Sua utilidade principal não é validar detecções individuais, mas **estimar o numerador da prevalência** do Capítulo 7 com menos viés do que a contagem de casos que chegaram à imprensa.

8.2.4 Os eventos reais

O conjunto documentado está consolidado em `docs/casos-validacao.md`, com fontes e ressalvas. Em resumo: episódios árticos em 2021, 2022 e 2025, todos com documentação insuficiente ou cobertura de dados inadequada; e a sequência báltica de 2023 a 2026 — Balticconnector, os cabos associados ao *Yi Peng 3*, Estlink 2 e cabos vizinhos no caso *Eagle S*, o enlace Gotland–Ventspils no caso *Vezhen*, o cabo Elisa no caso *Fitburg* (Poliisi — Keskusrikospoliisi (NBI), 2026), e o enlace Letônia–Gotland de janeiro de 2026, ainda sem embarcação identificada. Some-se o caso de Taiwan, fora do recorte geográfico, mantido

como contraste jurisdicional.

Aplicados os critérios de viabilidade — data e posição conhecidas, cobertura Sentinel-1 provável, AIS disponível, profundidade compatível —, restam aproximadamente **seis eventos utilizáveis, todos bálticos**.

Três consequências, todas já incorporadas aos capítulos anteriores. Primeira: é pouco para treinar e apertado para validar, o que confirma a divisão de tarefas entre injeção sintética e casos reais. Segunda: praticamente todo o *ground truth* está fora do domínio de interesse, o que fundamenta o desenho de dois domínios do Capítulo 3. Terceira, e a mais consequente: **todos pertencem ao regime cooperativo** do Capítulo 6 — foram identificados pelo AIS, não por detecção SAR de alvo não cooperativo. O regime não cooperativo permanece sem um único caso que o instancie.

8.3 O caso *Vezhen* como negativo rotulado

Um dos seis eventos utilizáveis tem estatuto especial e merece tratamento separado.

No caso *Vezhen*, a investigação sueca estabeleceu causa mecânica — falha de dois dos três dispositivos de retenção, com o terceiro cedendo ao impacto de uma onda em horário determinado — e arquivou o caso como acidental (Ministério Público da Suécia, 2025). Trata-se, portanto, de um evento de arrasto real, com hora conhecida, **rotulado como negativo** quanto à hipótese deliberada.

Seu valor é duplo e vai além de aumentar o tamanho da amostra. Ele é o negativo mais informativo do conjunto, porque é o único que se situa exatamente onde o classificador tem de decidir. E ele fornece a verificação empírica da tese do Capítulo 7: se o sistema atribuir a esse caso um Λ elevado — e é o que se espera, já que a assinatura é a de um arrasto genuíno —, isso não é uma falha do sistema, é a **confirmação de que a assinatura cinemática não distingue mecanismo**. O resultado deve ser reportado nesses termos, e não como erro a corrigir.

8.4 Protocolo de validação

8.4.1 Divisão de tarefas

Quantidade	Fonte de rótulo	Poder estatístico
Densidade de falso alarme	Trânsitos rotineiros; células de controle	Alto
Revocação, por estrato	Trajetórias sintéticas	Alto, condicionado à fidelidade da simulação
Detecção de embarcação	Alvos com AIS confirmado	Alto, com viés para embarcações grandes
Calibração de Λ	Sintético, verificado nos reais	Moderado
Prevalência	Rótulos-proxy e registros de falha	Baixo, com incerteza declarada
Precisão e VPP	Calculados , não medidos	—
Verificação externa	Seis eventos reais, <i>leave-one-event-out</i>	Muito baixo; qualitativo

A última linha merece ênfase. Com seis eventos, a validação *leave-one-event-out* não produz uma estimativa de desempenho — produz seis estudos de caso conduzidos sob disciplina. Seu valor é qualitativo e diagnóstico: verificar que o sistema não falha de modo grosseiro em casos conhecidos, e examinar em detalhe aqueles em que falha. Apresentá-la como medida de acurácia seria precisamente o tipo de excesso que esta dissertação se propõe a evitar.

8.4.2 *Leave-one-event-out*

Para cada evento, todos os componentes ajustáveis — limiares por estrato, parâmetros do campo de risco, calibração de Λ — são reestimados sem qualquer informação daquele evento, incluindo a exclusão do período e da região correspondentes dos conjuntos de ajuste. O evento é então avaliado pelo sistema resultante.

Reporta-se, para cada caso: o Λ atribuído, sua decomposição por descritor, se e quando a trajetória entrou no suporte do campo de risco, quais passagens ocorreram na janela do evento e o que cada uma observou.

8.4.3 Pré-registro do plano de análise

Com seis eventos e um sistema com múltiplos parâmetros ajustáveis, os graus de liberdade do pesquisador excedem largamente a informação disponível nos dados. Qualquer escolha feita depois de observar o desempenho nos casos reais — um limiar, uma faixa de velocidade, uma definição de estrato — contamina a verificação e a transforma em ajuste.

Adota-se, por isso, o **pré-registro**: o plano de análise — unidade, estratos, métricas, limiares, critérios de exclusão de cenas e forma de reportar — é fixado e versionado no repositório antes do primeiro contato com os eventos reais. Alterações posteriores são permitidas, desde que declaradas como tais e reportadas separadamente das análises pré-registradas.

Esta é uma salvaguarda barata e incomum na literatura de sensoriamento remoto. Em um trabalho cujo argumento central é sobre honestidade estatística, sua ausência seria difícil de defender.

8.5 O que não pode ser validado

Duas coisas, e ambas precisam ser ditas com todas as letras.

Intenção. Nenhum elemento do protocolo acima distingue arrasto deliberado de arrasto acidental, porque nenhum dado disponível contém essa informação. O caso *Vezhen* demonstra que a distinção depende do estado de manutenção do navio e da conduta da tripulação — informação de bordo. O sistema não é validado para detectar sabotagem porque **não se propõe a detectá-la**.

Desempenho no domínio alvo. Não há eventos árticos utilizáveis. O desempenho no Ártico é estimado por transferência a partir do domínio de calibração, com a degradação por gelo medida no Capítulo 5 e a diferença de revisita modelada no Capítulo 6, mas não é verificado contra nenhum evento real. Essa é a limitação mais séria do trabalho, e o Capítulo 10 a registra como tal.

8.6 Enquadramento

O que o sistema detecta é **assinatura cinemática compatível com arrasto de âncora sobre um trecho onde o dano seria fisicamente possível**. Não sabotagem, não intenção, não sequer dano — a ocorrência do dano é estabelecida pela falha do cabo, não pela observação remota.

Essa formulação deve aparecer não apenas nesta seção, mas nos títulos das figuras, nas legendas das tabelas e no resumo. A razão é prática, e a experiência dos casos documentados a sustenta: um resultado apresentado como “detecção de sabotagem” será citado como tal, independentemente das ressalvas no corpo do texto. A precisão terminológica é a única defesa disponível contra o uso indevido do próprio trabalho — e, como o Capítulo 7 argumentou por outra via, é também o que dá ao trabalho a credibilidade que uma afirmação mais ambiciosa lhe custaria.

Capítulo 9

Resultados

Estado deste capítulo. As seções abaixo especificam integralmente as figuras, tabelas e quantidades que serão reportadas, mas **não contêm valores medidos** — o processamento ainda não foi executado. Cada seção declara o que será apresentado, em que unidades, e qual expectativa foi registrada *antes* da medida, conforme o pré-registro do Capítulo 8, consolidado em `docs/pre-registro.md`.

A ordem é deliberada: os resultados que podem invalidar o desenho vêm primeiro, e os que dependem dos anteriores vêm depois. Um capítulo de resultados que começasse pelo desempenho do sistema esconderia que a viabilidade dos dados é condição para que esse desempenho signifique alguma coisa.

9.1 Verificação de viabilidade

Primeiro resultado do trabalho, e o único que pode alterar a área de estudo. Conforme o protocolo do Capítulo 3, é reportado mesmo quando favorável, porque documenta a base factual da escolha de recorte.

Tabela 9.1 — Cobertura por recorte candidato. Uma linha por recorte (Golfo da Finlândia; Barents meridional; Svalbard–continente), com: número de aquisições Sentinel-1 por ano, discriminadas por modo, órbita e par polarimétrico; distribuição dos intervalos entre passagens, com mediana e percentis, por ano e por configuração de constelação; fração do corredor e do período com AIS no nível de mensagem; taxa média de reporte

observada; fração do corredor em profundidade operável; e número de trânsitos anuais.

Figura 9.1 — Distribuição de intervalos entre passagens. Histograma por recorte e por ano. É esta figura que sustenta o argumento central do Capítulo 6: espera-se que ela exiba agrupamento pronunciado, e é a distância entre a mediana e a média que quantifica o quanto a “revisita média” engana.

Critério de rejeição registrado: recorte descartado se a revisita efetiva tornar o teto do Capítulo 6 vazio, se a cobertura AIS for insuficiente para o casamento, ou se a fração em profundidade operável não produzir amostra. Nesse caso muda-se a área, não o método.

9.2 Caracterização do corredor de risco

Figura 9.2 — Componentes do campo de risco. Painéis lado a lado para um trecho representativo: batimetria, w_{prof} , w_{fundo} , $w_{\text{traç}}$ e o produto $R(\mathbf{x})$, sobre a mesma extensão geográfica, com um *buffer* convencional sobreposto para comparação visual.

Figura 9.3 — Curva de alcance da frota. A função de sobrevivência $w_{\text{prof}}^0(d)$ estimada a partir da composição real de tráfego no corredor, com bandas de incerteza refletindo a dispersão da relação de amarra s . É o resultado que substitui o limiar postulado de profundidade por uma quantidade derivada.

Expectativa registrada: que a curva caia a valores desprezáveis bem antes dos duzentos metros usualmente citados, na faixa sugerida pela profundidade de fundeio de projeto da frota mercante. Se não cair, a componente perde justificativa física e o resultado deve ser reportado como tal.

Tabela 9.2 — Redução do espaço de busca. Valor de ρ — razão entre a área do *buffer* convencional e a área efetiva A_{ef} — por recorte e para uma faixa de meias-larguras convencionais, com a decomposição de quanto cada componente contribui para a redução.

Expectativa registrada: ρ de ordens de magnitude. Uma redução inferior a uma ordem de grandeza enfraqueceria substancialmente a primeira contribuição, e esse resultado deve ser reportado sem atenuação caso ocorra.

Figura 9.4 — Sensibilidade à incerteza do traçado. ρ e a largura efetiva do corredor em função de $\sigma_{\text{traç}}$, que não é conhecida e é tratada como parâmetro. Delimita a região

de valores em que a contribuição se sustenta.

9.3 Desempenho do detector por estrato

Figura 9.5 — Curva de degradação. Densidade de falso alarme λ_{fa} em função da concentração de gelo, a limiar fixo, com o vento como família de curvas, medida nas células de controle do Capítulo 5. Barras de incerteza refletindo a população de cada estrato.

Figura 9.6 — Taxa de troca. Revocação sobre a verdade positiva parcial em função da concentração de gelo, mantida λ_{fa} constante. É o resultado operacionalmente mais útil do capítulo: quanta capacidade de detecção é preciso entregar para manter a precisão à medida que o gelo aumenta.

Tabela 9.3 — População por célula do desenho fatorial. Concentração $\times$ vento $\times$ modo $\times$ tipo de gelo. Reportada integralmente, com as células vazias explicitadas, antes de qualquer agregação.

Tabela 9.4 — Mitigações. Para cada mitigação do Capítulo 5: redução em λ_{fa} , custo em revocação, custo em cobertura — esta última como fração do corredor e como fração dos trânsitos excluídos — e aplicabilidade, isto é, fração do acervo em que a mitigação pode ser usada.

Figura 9.7 — Estratificação por textura versus por concentração. Comparação do poder informativo das duas variáveis de estratificação.

Expectativa registrada: que a textura local supere a concentração regional. Se confirmada, implica que a variável de estratificação usada pela literatura é a variável errada, e o resultado tem valor próprio.

Declaração operacional. O produto final da seção, na forma fixada no Capítulo 5: o sistema é informativo até concentração c^* sob vento até w^* na configuração m ; acima disso, não.

9.4 Probabilidade de detecção

Figura 9.8 — Probabilidade de captura. P_{capt} em função da duração do evento, de uma a doze horas, calculada pela expressão exata sobre os intervalos reconstruídos, com

a aproximação por revisita média sobreposta. **A distância entre as duas curvas é o resultado**, e não um detalhe de método.

Figura 9.9 — Efeito da latitude. Número de passagens por ciclo e probabilidade de captura, no mesmo eixo de latitude, exibindo o ganho por convergência orbital e a perda por agrupamento — porque é o balanço entre os dois que importa.

Figura 9.10 — Teto de revocação por regime. P_{det} para os regimes cooperativo e não cooperativo, por estrato de gelo, sem agregação. Inclui $P_{\geq 2}$ para o caso não cooperativo em gelo, onde a classificação tende a exigir duas passagens.

Tabela 9.5 — Configuração de constelação por ano. Revisita efetiva disponível em cada ano do período de interesse, permitindo responder quanto da não observação dos incidentes de 2022 a 2024 é atribuível à configuração reduzida daquele período.

9.5 Precisão calculada e custo esperado

Conforme o Capítulo 8, a precisão não é medida: é calculada a partir da revocação estimada sobre o conjunto sintético, da densidade de falso alarme medida nas células de controle e da prevalência estimada. A distinção deve aparecer no texto e nas legendas.

Tabela 9.6 — Prevalência estimada. Numerador, denominador e intervalo, por corredor, com as fontes de cada termo e a incerteza do numerador declarada.

Figura 9.11 — Curvas de precisão–revocação por estrato. Nunca agregadas.

Tabela 9.7 — Falsos positivos esperados por corredor e por ano. Em unidades absolutas, conforme exigido pelo Capítulo 7, ao lado da taxa por trânsito, para tornar visível a diferença de leitura entre as duas formas.

Figura 9.12 — Peso de evidência. Distribuição de $\log \Lambda$ para trajetórias rotineiras e para trajetórias de arrasto simuladas, com a linha correspondente ao valor exigido pela chance a priori do Capítulo 7.

Esta é a figura que responde à pergunta central do trabalho: o sistema produz evidência de força suficiente para que a chance posterior deixe de ser desprezável? A resposta pode ser negativa, e nesse caso deve ser reportada como o resultado principal.

Figura 9.13 — Diagrama de confiabilidade. Calibração de Λ : valor declarado contra força de evidência observada. Sem esta figura, a formulação em razão de verossimilhança perde sentido.

Figura 9.14 — Custo esperado. Em função do limiar sobre chance posterior, para faixas plausíveis das razões de custo do Capítulo 7, com a região de indiferença marcada.

9.6 Estudos de caso

Seis eventos sob protocolo *leave-one-event-out*. Conforme o Capítulo 8, **não constituem estimativa de desempenho**: são estudos de caso conduzidos sob disciplina, e a apresentação deve dizê-lo.

Tabela 9.8 — Resumo por caso. Para cada evento: Λ atribuído; se e quando a trajetória entrou no suporte de R ; passagens ocorridas na janela e o que cada uma observou; regime cooperativo ou não; e condição ambiental.

Figuras 9.15 a 9.20 — Um painel por caso. Trajetória sobre o campo de risco, perfil temporal de velocidade, instantes de passagem, e decomposição de Λ por descritor.

Tratamento específico do caso *Vezhen*. Reportado com a moldura fixada no Capítulo 8: um Λ elevado neste caso confirma que a assinatura cinemática não distingue mecanismo, e **não** constitui falha do sistema. A legenda da figura deve conter essa afirmação, e não apenas o texto corrido.

9.7 Ablação

Tabela 9.9 — Contribuição isolada de cada componente. Sistema completo contra variantes com remoção de: componente de profundidade; componente de tipo de fundo; componente de traçado; limiar adaptativo por estrato; correção do deslocamento em azimuth; e cada descritor cinemático.

Expectativa registrada quanto ao tipo de fundo: que sua remoção altere pouco o desempenho. Se confirmada, o resultado honesto é declarar que a contribuição é de profundidade e traçado, não de substrato — e a componente deve ser apresentada como tal na versão final do método.

Expectativa registrada quanto à correção de azimuth: que sua remoção produza aumento mensurável de falsas embarcações escuras, quantificando uma fonte de erro que a literatura frequentemente omite.

9.8 Transferência entre domínios

Conforme o Capítulo 3, a diferença entre os domínios é o resultado, não um efeito colateral.

Tabela 9.10 — Desempenho por domínio. Todas as quantidades principais, lado a lado para calibração e alvo, com a decomposição da diferença nos eixos que a produzem: gelo, modo de aquisição e resolução, densidade de AIS, revisita, densidade de tráfego.

Figura 9.21 — Decomposição da degradação. Quanto de cada eixo responde pela perda de desempenho na transferência.

Registro obrigatório: o desempenho no domínio alvo é estimado, não verificado contra evento real. Nenhuma tabela desta seção deve ser apresentada sem essa ressalva na legenda.

9.9 Síntese

Fecha o capítulo uma tabela única reunindo os números que o Capítulo 10 utiliza: ρ , c^* , teto de revocação por regime, precisão calculada, falsos positivos esperados por ano e peso de evidência típico. É a tabela que um leitor que pule os detalhes precisa encontrar, e a que sustenta as afirmações da discussão.

Capítulo 10

Discussão

10.1 Detecção não é autoridade

O regime jurídico aplicável a danos a cabos submarinos é o elemento que reposiciona toda a contribuição deste trabalho, e convém enunciá-lo com precisão, porque a imprecisão nesse ponto é comum e consequente.

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar dedica ao tema um conjunto reduzido de dispositivos (Davenport, 2018; Organização das Nações Unidas, 1982). O central é o artigo 113, que obriga cada Estado a **adotar legislação** tipificando como infração o rompimento ou dano a cabo submarino, doloso ou por negligência culpável, praticado por navio que arvore sua bandeira ou por pessoa sujeita à sua jurisdição. A estrutura da obrigação é a de um dever de legislar dirigido ao Estado de bandeira, não a atribuição de competência ao Estado costeiro.

Três consequências decorrem dessa arquitetura, e as três operam contra o Estado em cujas águas o cabo é danificado:

A Convenção é quase silenciosa quanto à zona econômica exclusiva. Fora do mar territorial, não há dispositivo que autorize expressamente o Estado costeiro a adotar medidas de execução no mar contra navio estrangeiro suspeito de danificar infraestrutura submarina. O Estado costeiro pode legislar sobre seus próprios nacionais e navios, mas não adquire competência executiva sobre terceiros pelo simples fato de o dano ter ocorrido em sua ZEE.

A competência recai sobre a bandeira. O regime funciona quando o Estado de bandeira tem capacidade e disposição para processar. Quando o navio arvora bandeira de conveniência, sem vínculo substancial com o armador nem interesse na perseguição, a obrigação do artigo 113 permanece formalmente atendida e materialmente vazia. É a essa configuração que a literatura recente se refere como lacuna de perseguição (EJIL:Talk!, [S.d.]; “New Threats—Old Rules”, 2025).

Detectar não confere legitimidade para agir. Ainda que o sistema proposto neste trabalho funcionasse perfeitamente — identificando a embarcação, a trajetória e o instante —, o Estado costeiro não passaria a dispor, por isso, de base jurídica para interceptar, abordar ou processar (Lieber Institute, West Point, [S.d.]). A evidência não cria competência.

10.2 A lacuna de perseguição, demonstrada empiricamente

O argumento acima é doutrinário, mas não precisa ser sustentado apenas em doutrina. O conjunto de casos do Capítulo 8 o demonstra.

O caso *Eagle S* é a demonstração mais direta. Uma embarcação arrastou âncora por aproximadamente noventa quilômetros, rompendo cinco cabos, incluindo um enlace de energia entre dois Estados. A investigação identificou a embarcação, a trajetória e o dano. Em outubro de 2025, o Tribunal Distrital de Helsinque extinguiu as acusações **por falta de jurisdição**: ainda que a Finlândia pudesse ser considerada local do crime, o tribunal entendeu que a lei penal finlandesa não podia ser aplicada, dadas as restrições decorrentes da Convenção, porque os fatos ocorreram na zona econômica exclusiva e fora do mar territorial (EJIL:Talk!, 2025; Tribunal Distrital de Helsinque, 2025). O Estado foi ainda condenado a ressarcir custas aos réus. A decisão foi objeto de recurso pela acusação e, até a redação deste texto, encontra-se pendente no tribunal de apelação (Syyttäjälaitos — Ministério Público da Finlândia, 2025) — de modo que a questão jurídica central permanece em aberto e esta seção pode precisar de atualização.

O contraste com o caso de Taiwan, mantido no conjunto por essa exata razão, é instrutivo. Conduta materialmente equivalente — entrada deliberada em zona proibida de fundeio,

arrasto de amarra longa, rompimento de cabo — resultou em condenação penal, com pena privativa de liberdade e indenização (Tribunal Distrital de Tainan, 2025). A diferença determinante não foi a qualidade da evidência nem a gravidade da conduta: foi o espaço marítimo. Em águas sob jurisdição plena do Estado costeiro, a persecução funcionou; na zona econômica exclusiva, não.

Essa comparação é o argumento do capítulo em forma empírica, e é preferível à exposição puramente doutrinária porque não depende de interpretação: dois tribunais, condutas semelhantes, resultados opostos, e uma única variável explicativa.

10.3 Um segundo achado dos mesmos autos

A leitura das decisões revela um elemento adicional, que não pertence ao argumento jurídico mas confirma, de fonte independente, a tese do Capítulo 7.

Além de decidir pela falta de jurisdição, o tribunal no caso *Eagle S* consignou que a perda da âncora decorreria de **falha técnica** e não de ação deliberada, não encontrando evidência de dolo ou de negligência grave suficiente para sustentar responsabilidade penal — ainda que a acusação sustentasse que o estado de manutenção do navio tornava o evento previsível. Some-se a isso o arquivamento do caso *Vezhen* pelo Ministério Público sueco, também por causa mecânica estabelecida (Ministério Público da Suécia, 2025).

Dois dos casos mais visíveis do conjunto foram, portanto, apreciados por autoridades distintas, em jurisdições distintas, e ambos qualificados como acidentais por defeito de equipamento. Isso é evidência empírica direta para o **teto de precisão independente de sensor** enunciado no Capítulo 7: se a fração acidental entre os eventos de arrasto é alta — e as decisões disponíveis sugerem que é —, então a precisão máxima alcançável por qualquer sistema que observe apenas a assinatura cinemática é baixa, por razões que não têm relação com sensor, algoritmo ou resolução.

Cabe a cautela de registrar que a qualificação de causa nessas decisões foi feita em contexto processual específico, sob ônus probatório penal, e que uma delas está sob recurso. A inferência sobre a fração acidental é, por isso, indicativa e não conclusiva — mas aponta na mesma direção que as avaliações de inteligência divulgadas em janeiro de 2025, que atribuíram os incidentes bálticos a tripulações inexperientes em navios mal mantidos (The

Washington Post, 2025).

10.4 Reposicionamento: de sistema de defesa a instrumento de atribuição

O trabalho parte da formulação implícita de um sistema de proteção de infraestrutura. Os capítulos anteriores desmontam essa formulação por três vias independentes, e o que resta é uma contribuição diferente — mais estreita e mais defensável.

Pela via da revisita (Capítulo 6). Todos os incidentes documentados pertencem ao regime cooperativo: as embarcações transmitiam AIS e foram identificadas por ele. Para esse modelo de ameaça, o SAR não é o detector primário; é a fonte de verificação independente e o único mecanismo capaz de expor falsificação de AIS. O regime não cooperativo, em que a detecção primária por SAR seria indispensável, não tem até aqui um único caso que o instancie.

Pela via da taxa base (Capítulo 7). Um alerta isolado, sem contexto adicional, é quase certamente falso. O sistema produz valor quando a chance a priori não é a da população geral — quando há uma falha de cabo registrada, uma janela temporal delimitada, uma suspeita prévia. A aplicação natural é retrospectiva e dirigida.

Pela via jurídica (este capítulo). Não há autoridade de interdição a alimentar. O que existe é um processo de atribuição e de resposta diplomática, que se alimenta de evidência.

As três convergem no mesmo ponto, e a convergência de argumentos independentes é a melhor evidência disponível de que a conclusão está correta: **a contribuição do sistema é produzir evidência de atribuição, não prevenir dano.**

Essa é também a razão de ser da escolha formal do Capítulo 4. Um sistema de defesa precisa de decisões; um instrumento de atribuição precisa de força de evidência quantificada e componível. A razão de verossimilhança, com sua decomposição e sua calibração, é exatamente o objeto que um processo de atribuição pode usar — e que um sistema de alerta não saberia o que fazer com.

10.5 Implicações operacionais

Onde o sistema é útil. Triagem retrospectiva a partir de uma falha de cabo registrada, delimitando o conjunto de embarcações compatíveis. Priorização de investigação. Composição de dossiê de atribuição com evidência independente do AIS. Verificação de consistência entre posição reportada e posição observada, que é a única defesa disponível contra falsificação. Caracterização estatística de risco por trecho, útil ao planejamento de traçado e de enterramento seletivo.

Onde não é. Alerta em tempo real. Fundamento para decisão de interceptação. Estabelecimento de intenção. Qualquer aplicação que trate um valor alto de Λ , isoladamente, como conclusão.

Uma observação sobre a resposta institucional. As iniciativas em curso na região báltica — a missão de vigilância naval iniciada em 2025, o pacote europeu de segurança de infraestrutura submarina de 2026 (Comissão Europeia, 2026), os projetos de centro de vigilância marítima com sensores de fundo — concentram-se em presença naval, capacidade de reparo e sensoramento *in situ*. Nenhuma delas ocupa o nicho de um instrumento de atribuição construído sobre dados públicos, operável por quem não dispõe de meios navais: operadoras de cabo, seguradoras, pesquisadores, jornalismo investigativo. É esse o argumento de relevância prática do trabalho, e ele é mais forte do que a alternativa de competir com capacidades estatais.

10.6 Limitações

Ausência de verificação no domínio alvo. A limitação mais séria. Não há eventos árticos utilizáveis; o desempenho no Ártico é estimado por transferência e não verificado contra nenhum caso real.

Poder estatístico dos casos. Seis eventos não sustentam estimativa de desempenho. Os estudos de caso são diagnósticos, não medida.

Incerteza do traçado dos cabos. Domina o orçamento posicional e fixa o piso de largura do corredor. Reduzi-la depende de informação que os operadores deliberadamente não publicam — e por boas razões, já que publicá-la facilitaria precisamente o ato que se quer coibir. Há aqui uma tensão que o trabalho não resolve: maior precisão do sistema

exigiria maior exposição do alvo.

Cobertura AIS. Estruturalmente limitada em alta latitude pela ausência de recepção terrestre, com latência e probabilidade de detecção por mensagem fora do controle do trabalho.

Falsificação de AIS não detectada. O casamento é vulnerável a correspondência aparente produzida por posição falsificada — mecanismo de falso negativo que as métricas usuais não expõem.

Resolução no domínio alvo. A operação predominante em modo de faixa larga sobre regiões polares eleva o tamanho mínimo detectável. A perda é instrumental, anterior a qualquer escolha de método.

Dependência de dados não públicos para desambiguação. Vários confundidores do Capítulo 7 — campanhas científicas, janelas de manutenção de cabo — só são desambiguáveis com informação que existe mas não é pública. O sistema entrega Λ decomposta justamente para que quem disponha desses dados possa atualizar a conclusão; sem eles, a conclusão permanece mais fraca do que poderia.

10.7 Considerações éticas e de uso duplo

O sistema é construído sobre dados públicos e produz evidência de atribuição. Não constitui capacidade ofensiva, não fornece alvos e não confere a ninguém poder que já não tenha. Ainda assim, três pontos merecem registro.

Risco de uso contra a pesca legítima. O confundidor dominante é o arrasteiro, e a assinatura de interesse é aquela que ele produz rotineiramente. Um sistema mal calibrado, ou usado sem a moldura de razão de verossimilhança, produziria um fluxo constante de suspeitas dirigidas a embarcações pesqueiras — com custo concentrado sobre operadores pequenos e frequentemente sob bandeiras com menor capacidade de defesa jurídica. A insistência deste trabalho em precisão, custo assimétrico e ausência de rótulo binário não é apenas rigor estatístico: é também a salvaguarda disponível contra esse uso.

Assimetria de quem é observado. Embarcações que transmitem AIS são observáveis; as que não transmitem, menos. O sistema pesa, portanto, mais sobre operadores que

cumprem a regra do que sobre os que não cumprem — efeito perverso que vale enunciar, ainda que o trabalho não o resolva.

Publicidade das efemérides. Como registrado no Capítulo 6, os horários de passagem dos satélites são públicos, e um ator informado pode escolher a janela entre observações. Discutir abertamente essa vulnerabilidade é preferível a omiti-la: ela decorre de propriedades orbitais conhecidas e de catálogos abertos, e a omissão não protegeria ninguém — apenas deixaria o leitor com uma estimativa de desempenho otimista.

Por fim, uma consideração sobre o próprio enquadramento. O risco mais provável deste trabalho não é o uso indevido do sistema, cuja capacidade é modesta; é a citação indevida do trabalho. Um resultado apresentado como “detecção de sabotagem” seria citado como tal, e a distância entre o que o sistema mede e o que a citação afirmaria é exatamente a distância que os Capítulos 7 e 8 se esforçam por manter visível. A precisão terminológica, mantida em título, resumo e legendas, é a única defesa disponível.

Capítulo 11

Conclusão e trabalhos futuros

11.1 Retomada da pergunta

A pergunta formulada no Capítulo 1 era em que medida a fusão entre detecção SAR e rastreamento AIS, a partir exclusivamente de dados públicos, permite identificar assinaturas cinemáticas compatíveis com arrasto de âncora sobre cabos submarinos árticos, e quais limites são impostos pelo clutter de gelo, pela cadência de revisita e pela taxa base do fenômeno.

A resposta que a dissertação constrói tem duas partes, e a segunda é mais importante que a primeira.

A fusão é tecnicamente viável sobre dados públicos, e o método do Capítulo 4 a instrumenta: detecção CFAR, casamento com correção do deslocamento em azimuth, restrição espacial por campo de risco condicionado por batimetria, caracterização cinemática e saída em razão de verossimilhança calibrada.

Mas os três limites investigados não são obstáculos de engenharia; são propriedades do problema, e cada um estabelece um teto que nenhuma melhoria técnica ultrapassa. O gelo degrada o detector de forma caracterizável e impõe uma troca mensurável entre precisão e revocação. A cadência de observação limita a revocação por cima, e o limite é mais severo do que a revisita média sugere. E a taxa base, combinada com a fração acidental dos eventos, limita a precisão por cima. Os três tetos operam simultaneamente, e o produto deles — não cada um isoladamente — descreve o que o sistema pode

fazer.

Daí a resposta curta à pergunta: **a fusão SAR–AIS permite produzir evidência de atribuição com força mensurável, e não permite detecção confiável de eventos isolados.** Essa formulação é mais estreita do que a que motivou o trabalho, e é a que os capítulos anteriores sustentam.

11.2 Contribuições

Corredor de risco condicionado por batimetria. Substituição do *buffer* de distância fixa por um campo escalar fatorado em profundidade, tipo de fundo e traçado. A componente de profundidade é derivada de primeiros princípios — função de sobrevivência da razão entre comprimento de amarra e relação de amarra sobre a frota que efetivamente transita no corredor —, e não postulada por limiar; a componente de traçado produz um perfil transversal igual à densidade da incerteza do traçado, o que formaliza o piso de largura do corredor. O efeito é reduzir o espaço de busca sem remover eventos genuínos, o que eleva a prevalência dentro da região observada — mecanismo mais eficaz, como o Capítulo 7 mostra, do que qualquer refinamento de classificador.

Caracterização da degradação por clutter de gelo. Separação dos dois mecanismos que a literatura confunde — falso alarme por feições de gelo, que custa precisão, e detecção perdida sobre fundo brilhante, que custa revocação — e sua medida por estrato, sob um desenho que resolve o problema do rótulo negativo por células de controle. O produto é a taxa de troca entre revocação e concentração de gelo a precisão constante, e uma declaração operacional delimitada de até onde o sistema é informativo.

Acoplamento entre revisita e duração do evento. Modelo da probabilidade de captura a partir da sequência determinística de passagens, com o resultado de que intervalos heterogêneos produzem captura estritamente menor que intervalos regulares de mesma média — de modo que citar revisita média superestima a cobertura, e o erro cresce com a latitude. Separação entre regime cooperativo e não cooperativo, com tetos radicalmente distintos.

A essas três soma-se a exigência metodológica que atravessa o trabalho: a avaliação sob a prevalência real, com a precisão calculada e não medida, e com a saída formulada como

força de evidência separada da probabilidade a priori.

11.3 O que ficou de fora

Intenção. Não é detectável por sensoriamento remoto, e o trabalho não se propõe a detectá-la. Os casos *Vezhen* e *Eagle S*, ambos qualificados como acidentais por defeito de equipamento, demonstram que a distinção depende de informação de bordo.

Verificação no domínio ártico. Não há eventos utilizáveis. O desempenho ártico é estimado por transferência, e essa é a limitação mais séria do trabalho.

Prevenção. O sistema não previne dano, pelas razões de cadência do Capítulo 6 e de competência do Capítulo 10.

Detecção primária de alvo não cooperativo. Permanece como cenário tecnicamente tratado, mas sem um único caso documentado que o instancie.

11.4 Trabalhos futuros

Constelações comerciais de alta revisita. É o desdobramento com efeito mais direto sobre os resultados deste trabalho, e o modelo do Capítulo 6 já está formulado para avaliá-lo sem refazer nada.

As constelações SAR comerciais em banda X operam hoje em regime muito distinto do da missão pública usada aqui: frotas de dezenas de satélites com tempos de revisita anunciados de poucas horas — e, em alguns casos e faixas de latitude, inferiores a uma hora (Capella Space, [S.d.]; eoPortal, [S.d.]; ICEYE, [S.d.]). A comparação com a duração dos eventos é o ponto: se a duração característica de um arrasto está na faixa de poucas a algumas horas, e a cadência de observação cai para essa mesma ordem ou abaixo dela, então P_{capt} satura e **o teto do Capítulo 6 deixa de ser o fator limitante no regime não cooperativo**. A pergunta se desloca de “o evento foi observado?” para “o que foi observado permite classificar?”, que é o domínio dos Capítulos 5 e 7.

Duas ressalvas impedem tratar isso como solução. A primeira é que essas constelações operam por **tarefamento pago**, o que rompe a premissa de dados inteiramente públicos adotada no Capítulo 3 — com consequências para reprodutibilidade e para quem pode

operar o sistema. A segunda é que tarefamento exige saber **onde e quando** apontar, o que um acervo de aquisição sistemática dispensa.

E é justamente aí que as contribuições se articulam: a Contribuição 1 reduz a área de interesse em ordens de grandeza, e a Contribuição 3 identifica as janelas temporais em que a cobertura sistemática é mais fraca. Juntas, elas transformam tarefamento comercial de inviável em dimensionável — porque o custo de tarefamento escala com área e com número de aquisições, que são exatamente as duas grandezas que o corredor e o modelo de captura reduzem. **A combinação entre corredor condicionado por batimetria e tarefamento comercial dirigido é, provavelmente, o caminho mais curto para ultrapassar o teto de revisita**, e merece ser avaliada quantitativamente com o instrumental já construído.

Polarimetria completa. A separabilidade entre superfície metálica e gelo deformado foi avaliada aqui apenas pela razão entre dois canais, limitada pelo par adquirido em cada cena. Aquisições polarimétricas completas permitiriam atacar diretamente o mecanismo de falso alarme do Capítulo 5.

Sensoriamento acústico distribuído no próprio cabo. É o desdobramento com maior potencial de transformar o problema, e não apenas de melhorá-lo. Um cabo instrumentado registra interações com o fundo em sua própria extensão, com tempo e posição — isto é, fornece **verdade real** para eventos de contato. Isso reformularia por completo o problema de rótulos do Capítulo 8: deixaria de haver seis eventos e passaria a haver um registro contínuo, o que permitiria estimar precisão empiricamente em vez de calculá-la, e treinar em vez de apenas calibrar. Vale notar que essa perspectiva não altera nenhum dos três tetos — o gelo, a cadência e a fração acidental permanecem —, mas altera radicalmente a capacidade de medi-los.

Estimação da fração acidental. O teto de precisão depende de uma grandeza hoje conhecida apenas por um punhado de decisões judiciais. Um levantamento sistemático de causas determinadas em falhas de cabo, ainda que sobre registros de operadoras não públicos, converteria esse teto de indicativo em quantificado — e é um trabalho de escopo modesto com retorno alto.

Extensão a outros corredores. As três contribuições são geograficamente transponíveis. O Báltico oferece densidade de eventos; o Ártico, relevância estratégica; outros

corredores rasos com tráfego intenso ofereceriam massa estatística para testar a generalidade do campo de risco.

11.5 Observação final

O trabalho começa perguntando se é possível detectar arrasto de âncora sobre cabos submarinos árticos por satélite, e termina afirmando algo mais modesto: que é possível produzir, sobre dados inteiramente públicos, evidência de força quantificada a respeito de um evento — e que essa força, isoladamente, quase nunca basta para uma conclusão.

Essa redução não é um resultado negativo. Um sistema que afirmasse mais estaria afirmando o que não pode sustentar, e a literatura de vigilância marítima já dispõe de exemplos suficientes disso. A contribuição de um trabalho acadêmico sobre um tema com pressão política é, em boa medida, delimitar com precisão o que a técnica autoriza a dizer — sobretudo quando a pressão empurra na direção oposta. O sistema aqui proposto não detecta sabotagem. Detecta assinatura cinemática compatível com arrasto de âncora, informa quanto essa observação pesa como evidência, e entrega ao processo de atribuição a tarefa que lhe cabe.

Referências

AITKEN, Colin; TARONI, Franco. *Statistics and the Evaluation of Evidence for Forensic Scientists*. 2004.

CAPELLA SPACE. **Capella X-SAR constellation.**, [S.d.].

CARSON-JACKSON, Jillian. Satellite AIS — Developing Technology or Existing Capability? **Journal of Navigation**, v. 65, n. 2, p. 303–321, 2012.

CARTER, Lionel *et al.* Submarine Cables and the Oceans: Connecting the World. **UNEP-WCMC Biodiversity Series**, n. 31, 2009.

COMISSÃO EUROPEIA. **Pacote de segurança de infraestrutura submarina e Cable Security Toolbox.**, fev. 2026.

CRISP, Derek J. The State of the Art in Ship Detection in Synthetic Aperture Radar Imagery. **DSTO Research Report**, n. DSTO-RR-0272, 2004.

DAVENPORT, Tara. Submarine Cables, Cybersecurity and International Law: An Intersectional Analysis. **Catholic University Journal of Law and Technology**, v. 24, n. 1, p. 57–109, 2018.

DEFINIR], [Fonte a. **Comprimento de amarra e relação de amarra em navios mercantes.**, [S.d.].

DIERKING, Wolfgang. Sea Ice Monitoring by Synthetic Aperture Radar. **Oceanography**, v. 26, n. 2, p. 100–111, 2013.

EJIL:TALK! **Anchoring Criminal Jurisdiction at Sea: The Helsinki District Court’s Eagle S Judgement and its Impact for the Protection of Submarine Cables and Pipelines.** <https://www.ejiltalk.org>, 2025.

EJIL:TALK! **The Prosecution “Gap” for Attacks on Subsea Cables and Pipelines.** <https://www.ejiltalk.org>, [S.d.].

ELDHUSET, Knut. An Automatic Ship and Ship Wake Detection System for Spaceborne SAR Images in Coastal Regions. **IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing**, v. 34, n. 4, p. 1010–1019, 1996.

EMODNET BATHYMETRY CONSORTIUM. **EMODnet Digital Bathymetry (DTM).** <https://emodnet.ec.europa.eu/en/bathymetry>, [S.d.].

EOPORTAL. **Umbra SAR constellation.**, [S.d.].

ESA/COMISSÃO EUROPEIA. **Copernicus Data Space Ecosystem.** <https://dataspace.copernicus.eu>, [S.d.].

EUMETSAT OSI SAF. **Global Sea Ice Concentration Climate Data Record.** <https://osi-saf.eumetsat.int>, [S.d.].

GAO, Gui *et al.* An Adaptive and Fast CFAR Algorithm Based on Automatic Censoring for Target Detection in High-Resolution SAR Images. **IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing**, v. 47, n. 6, p. 1685–1697, 2009.

GEBCO BATHYMETRIC COMPILATION GROUP. **The GEBCO Grid: continuous terrain model of the global oceans and land.** British Oceanographic Data Centre, NOC, 2024.

GLOBAL FISHING WATCH. **AIS Gaps and Vessel Behaviour: methodology and data.** <https://globalfishingwatch.org>, [S.d.].

GLOBAL FISHING WATCH. **Downloadable fishing effort data and APIs.** <https://globalfishingwatch.org/dataset-and-code-fishing-effort/>, [S.d.].

GOOD, Irving J. Weight of Evidence: A Brief Survey. **Bayesian Statistics**, v. 2, p. 249–270, 1985.

HERSBACH, Hans *et al.* **ERA5 hourly data on single levels.** Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store, 2023.

IBCAO. **International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean.**, [S.d.].

ICEYE. **The ICEYE fleet — product documentation.**, [S.d.].

INTERNATIONAL CABLE PROTECTION COMMITTEE. **Damage to Submarine Cables Caused by Anchors and Fishing Gear.** *[S.l.]*: ICPC, 2022.

KIS-ORCA. **Kingfisher Information Service — Offshore Renewable and Cable Awareness.** <https://kis-orca.org>, *[S.d.]*.

KUHN, Harold W. **The Hungarian Method for the Assignment Problem.** *[S.l.: S.n.]*. v. 2 p. 83–97

KYSTVERKET — NORWEGIAN COASTAL ADMINISTRATION. **Access to AIS data / Historisk AIS.** <https://www.kystverket.no/en/sea-transport-and-ports/ais/access-to-ais-data/>, *[S.d.]*.

LIEBER INSTITUTE, WEST POINT. **The Baltic Sea Cable-Cuts and Ship Interdiction: The C-Lion1 Incident.** <https://lieber.westpoint.edu>, *[S.d.]*.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA SUÉCIA. **Arquivamento da investigação sobre dano ao cabo Gotland–Ventspils — navio Vezhen.**, fev. 2025.

New Threats—Old Rules: Law of the Sea Issues Raised by Suspected Attacks on Submarine Infrastructure in the Baltic Sea. **Ocean Development and International Law**, 2025.

NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT (NUPI). The Subsea Cable Cut at Svalbard January 2022: What Happened, What Were the Consequences, and How Were They Managed? 2023.

OLIVER, Chris; QUEGAN, Shaun. **Understanding Synthetic Aperture Radar Images.** Raleigh, NC: SciTech Publishing, 2004.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.**, 1982.

ORGANIZAÇÃO MARÍTIMA INTERNACIONAL. **Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS), Capítulo V, Regra 19: requisitos de porte de sistemas e equipamentos de navegação.**, 1974.

PALLOTTA, Giuliana; VESPE, Michele; BRYAN, Karna. Vessel Pattern Knowledge Discovery from AIS Data: A Framework for Anomaly Detection and Route Prediction. **Entropy**, v. 15, n. 6, p. 2218–2245, 2013.

PAOLO, Fernando S. *et al.* Satellite mapping reveals extensive industrial activity at sea. **Nature**, v. 625, n. 7993, p. 85–91, 2024.

POLIISI — KESKUSRIKOSPOLIISI (NBI). **Conclusão da investigação criminal sobre danos a cabos submarinos no Golfo da Finlândia — navio Fitburg.**, jun. 2026.

RANEY, R. Keith. Synthetic Aperture Imaging Radar and Moving Targets. **IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems**, v. AES-7, n. 3, p. 499–505, 1971.

ROHLING, Hermann. Radar CFAR Thresholding in Clutter and Multiple Target Situations. **IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems**, v. AES-19, n. 4, p. 608–621, 1983.

SAITO, Takaya; REHMSMEIER, Marc. The Precision-Recall Plot Is More Informative than the ROC Plot When Evaluating Binary Classifiers on Imbalanced Datasets. **PLoS ONE**, v. 10, n. 3, p. e0118432, 2015.

SØFARTSSTYRELSEN — DANISH MARITIME AUTHORITY. **Historical AIS data (download)**. <https://dma.dk/safety-at-sea/navigational-information/download-data>, [S.d.].

SPACEX. **Starlink progress report: polar coverage and optical inter-satellite links.**, 2025.

SUBMARINE NETWORKS. **Polar Express — trans-Arctic cable system**. <https://www.submarinenetworks.com/en/systems/trans-arctic/polar-express>, [S.d.].

SUBMARINE NETWORKS. **Far North Fiber**. <https://www.submarinenetworks.com/en/systems/trans-arctic/far-north-fiber>, [S.d.].

SUBSEA CABLES. **Why the World Still Depends on Cables, Not Satellites**. <https://www.subseacables.net>, [S.d.].

SYTTÄJÄLAITOS — MINISTÉRIO PÚBLICO DA FINLÂNDIA. **Prosecutor appeals judgement in the Eagle S case.**, 2025.

TELEGEOGRAPHY. **Submarine Cable Map**. <https://www.submarinecablemap.com>, [S.d.].

TELEGEOGRAPHY. **Mythbusting: do submarine cables account for over 99% of intercontinental data traffic?**, [S.d.].

THE WASHINGTON POST. **Accidents, not Russian sabotage, behind undersea cable damage, officials say.**, jan. 2025.

TORRES, Ramón *et al.* GMES Sentinel-1 mission. **Remote Sensing of Environment**, v. 120, p. 9–24, 2012.

TRIBUNAL DISTRITAL DE HELSINKI. **Decisão no caso de dano a cabos submarinos — navio-tanque Eagle S: extinção por falta de jurisdição.**, out. 2025.

TRIBUNAL DISTRITAL DE TAINAN. **Sentença no caso de dano ao cabo Taiwan–Penghu n.º 3 — navio Hong Tai 58.**, 2025.

UNIVERSIDADE DE BREMEN. **AMSR2 sea ice concentration (ASI algorithm).**, [S.d.].

WARD, Keith D. Compound Representation of High Resolution Sea Clutter. **Electronics Letters**, v. 17, n. 16, p. 561–563, 1981.